Машинное обучение для выбора численного метода

решения линейных дифференциальных уравнений второго порядка

Третья часть научно-исследовательского отчёта по проекту №2488

1 Исследовательская задача

Численное решение дифференциального уравнения определяется не только выбранной схемой, но и свойствами коэффициентов, правой части, решения и значениями параметров дискретизации. Одинаковое число итераций может оказаться достаточным для одного уравнения и недостаточным для другого. Стохастический метод дополнительно зависит от случайного набора траекторий. Поэтому фиксированный выбор метода и вычислительного бюджета не обязан быть эффективным для всего рассматриваемого класса задач.

В предыдущих частях исследованы метод Ремизова и метод Монте-Карло для одной резольвентной постановки. Настоящая работа посвящена возможности предварительно выбирать способ вычисления по характеристикам заданного уравнения. Требуется учитывать одновременно точность и время: быстрый, но неточный ответ не решает поставленную задачу, а заведомо избыточные вычисления повышают стоимость точной доставки. При этом существование единственного лучшего метода для каждого уравнения не предполагается: возможны несколько допустимых вариантов, отсутствие точного ответа среди испытанных приближений и неопределённость стохастического результата.

Цель исследования — построить и независимо проверить обучаемое правило выбора между двумя приближениями Ремизова и одним приближением Монте-Карло. Для этого сформированы признаки коэффициентов, обучены прогнозы достижения допуска и времени, исследована калибровка вероятностей, выбрана политика по семейной перекрёстной проверке и проведено сопоставление с постоянными стратегиями. Научный результат оценивается по фактическим точным доставкам и затратам, а не по обязательному превосходству обучаемого правила.

2 Математическая постановка и критерий точности

Рассматривается исходное уравнение

$$a(x)y''(x) + b(x)y'(x) + c(x)y(x) = g(x), \qquad x \in \mathbb{R}. \tag{1}$$

Здесь x — независимая переменная, y — искомая функция; a, b, c — коэффициенты, g — заданная правая часть. Для исследуемых гладких ограниченных функций имеются глобальные оценки

$$0 < \underline{a} \le a(x) \le \overline{a}, \quad |b(x)| \le B, \quad |c_R(x)| \le C, \quad \lambda > C, \tag{2}$$

где $\underline{a}, \overline{a}, B, C$ — известные числовые границы, λ — параметр резольвенты. Границы не обязаны быть точными экстремумами. Связь с исходным уравнением задаётся равенствами

$$c_R = c + \lambda, \quad g_R = -g, \quad L = a(x)\partial_x^2 + b(x)\partial_x + c_R(x), \quad (\lambda - L)y = g_R. \tag{3}$$

Последнее равенство после умножения на -1 возвращает (1). Ищется решение, ограниченное на всей прямой. Это дополнительное условие выбора решения, отличное от начальных условий задачи Коши. Если в данных заданы $y(-1)$ и $y'(-1)$, они получены из известного точного решения и совместимы с ним; произвольные другие начальные условия определяли бы другую задачу.

Для оператора L используется резольвентное представление

$$y(x) = \int_0^\infty e^{-\lambda t}(e^{tL}g_R)(x)\,dt, \qquad y_{n,T}(x) = \int_0^T e^{-\lambda t}(S(t/n)^n g_R)(x)\,dt, \tag{4}$$

где e^{tL} — полугруппа, S — аппроксимирующий оператор Чернова, t — переменная интегрирования, T — предел усечения, n — число последовательных применений S. В оператор входит именно c_R, а не c. При Монте-Карло то же представление оценивается по случайным траекториям; диффузия имеет вид $dX_t = b(X_t)dt + \sqrt{2a(X_t)}\,dW_t$, где W_t — стандартное броуновское движение. Подробные схемы исследованы ранее; здесь они не меняются.

Сравнение выполняется на отрезке $[-1, 1]$ в фиксированных узлах $x_i = -1 + i/16$, $i = 0, \ldots, 32$. Для сохранённого приближения $\widetilde{y}_j$ определяются

$$E_j = \max_{0\le i\le 32} |\widetilde{y}_j(x_i) - y_{\text{exact}}(x_i)|, \qquad Z_j = \mathbf{1}\{E_j \le \varepsilon\}, \qquad \varepsilon = 0{,}01. \tag{5}$$

Индекс j обозначает метод вместе с его фиксированными параметрами, Z_j — индикатор точной доставки. В материалах нет отдельного физического обоснования величины $0{,}01$; это установленный критерий эксперимента. Он относится к максимуму в 33 узлах, не к непрерывной норме на всём отрезке и тем более не на $\mathbb{R}$. Успешное завершение вычисления также не означает $Z_j = 1$.

Изучаются Ремизов с $n = 128$, Ремизов с $n = 256$ и Монте-Карло с $M = 4096$ траекториями на каждую пространственную точку. При Ремизове использованы 513 узлов квадратуры, $\Delta x = 0{,}0125$, кубические сплайны и нулевое продолжение вне рабочего отрезка $[-13, 13]$. Этот отрезок не заменяет область исходной задачи. Для Монте-Карло требуемый шаг равен $1/128$, фактический — $T/N \le 1/128$, где N — число шагов траектории. Удвоение n исследовалось как более затратное уточнение, но не как теорема о двукратном уменьшении ошибки.

3 Формирование уравнений и экспериментальных данных

Уравнения строились с заранее известным решением. Сначала задавались гладкие ограниченные композиции A, B_0, C_0, H из констант, синусов, косинусов, гиперболических тангенсов, гауссовых и рациональных функций, их линейных комбинаций и произведений. Затем применялись преобразования

$$a = A_m + A_h \tanh A, \quad b = B\tanh B_0, \quad c_R = C\tanh C_0, \quad \lambda = C + \delta, \quad \delta > 0. \tag{6}$$

При $A_m > A_h > 0$ они обеспечивают (2) на всей прямой. Различались четыре уровня сложности с растущими глубиной, числом узлов и диапазоном частот композиционных деревьев и пять режимов коэффициентов: постоянный, медленно меняющийся, умеренный, осциллирующий и контрастный. Это способы конструирования разнообразных задач, а не доказанная шкала трудности для каждого метода.

Точное решение имело компактный носитель:

$$y_{\text{exact}}(x) = sW_{\mu,\rho}(x)H(x), \quad W_{\mu,\rho}(x) = \begin{cases} \exp\!\left(1 - \dfrac{1}{1 - ((x-\mu)/\rho)^2}\right), & |x-\mu| < \rho, \\ 0, & |x-\mu| \ge \rho. \end{cases} \tag{7}$$

Здесь μ — центр носителя, $\rho > 0$ — его радиус, $s > 0$ — масштаб. Правая часть получалась аналитической подстановкой $g = ay''_{\text{exact}} + by'_{\text{exact}} + cy_{\text{exact}}$. Так обеспечивалось известное ограниченное решение и возможность измерять полную сеточную ошибку. Это изготовление проверочных задач, а не утверждение о возможности аналитически решать произвольное входное ОДУ.

Покажем реальное уравнение с постоянными коэффициентами (пример 1 приложения А). Обозначим через a_1, b_1, c_1 числа

$$\begin{aligned} a_1 &= 1.983925129927827 + 0.4948927992340211\tanh(-0.9445099704819986),\\ b_1 &= 1.2736839759694616\tanh(-1.4320384163375453),\\ c_1 &= 1.2336798048825266\tanh(-1.0418788348584225) - 1.6551040450654098. \end{aligned} \tag{8}$$

Исходная задача имеет вид $a_1 y'' + b_1 y' + c_1 y = g_1(x)$. Её точное решение задаётся (7), где

$$\begin{aligned} s = 0.4496376326792234,\quad \mu = 0.12552944688615264,\quad \rho = 2.7787272448026363,\\ H(x) = 1.4204653788060875e^{-1.6583964568669665(x+0.7759412582493684)^2}\\ + 1.4499935751532103\cdot 0.774948700390804. \end{aligned} \tag{9}$$

Полная замкнутая правая часть g_1, её вспомогательные функции и совместимые начальные данные даны в п. А.1; это то же уравнение, а не его упрощённый аналог. При $n = 128$ ошибка равна 0,00291937, при $n = 256$ — 0,00146141: оба приближения допустимы. Монте-Карло в сохранённой реализации дал 0,01026241, то есть нарушил порог, несмотря на близость к нему. Графики Б.1–Б.4 позволяют отделить постоянство коэффициентов от непостоянной правой части и асимметричного решения.

Семейство определялось топологией четырёх композиционных деревьев; изменение числовых параметров внутри одной топологии не создавало независимое семейство. Поэтому случайное разделение отдельных уравнений могло бы перенести родственные конструкции и в обучение, и в проверку. До обучения разделялись семейства; повторные записи одного расчёта удалялись, а независимые реализации Монте-Карло сохранялись как повторные наблюдения одного уравнения.

Обучающие данные точности для $n = 128$ содержали 103 случая из 90 семейств, для $n = 256$ — 40 случаев из 40 семейств. Для Монте-Карло имелось 40 уравнений и 180 различных случайных реализаций, из которых 12 достигли допуска. Нельзя считать эти 180 реализаций 180 независимыми уравнениями. Для времени использованы только сопоставимые измерения: 9 для $n = 128$, 36 для $n = 256$ и 40 для Монте-Карло после агрегации повторов по уравнению и профилю. Отсутствующее время не заменялось вымышленным наблюдением.

4 Вероятностная модель и правило выбора

Входом модели служили только заданные коэффициенты a, b, c, g на 256 узлах и их допустимые аналитические характеристики, но не точное решение, его производные, численные ответы или ошибка. Получены 253 признака: 128 выборочных значений функций, 56 статистик уровня, вариации, конечных разностей и спектрального состава, 6 межканальных корреляций, 48 характеристик структуры коэффициентов и 15 глобальных оценок и производных от них масштабов. Каналы c_R и g_R получаются из исходных коэффициентов по (3), поэтому не добавляют скрытой информации о целевом ответе. Структурные признаки описывают только коэффициенты, не дерево известного решения.

Вариация, производные и спектральный состав потенциально характеризуют изменение функций; глобальные границы задают масштаб дрейфа, диффузии и затухания. Однако их информативность для конкретной ошибки исследуется статистически. Само наличие частых колебаний не доказывает большого значения E_j.

Обучение и калибровка проверялись трёхблочной перекрёстной проверкой по семействам. Для каждого внешнего блока все его семейства исключались из обучения, внутренней калибровки и выбора политики. Калибратор обучался на отдельных внутренних трёхблочных прогнозах. Среди 20 сохранённых правил сравнивались пороговые варианты, близость вероятностей, стоимость успеха и постоянный выбор. Внутренний эмпирический отбор требовал отсутствия индивидуальных потерь точных доставок относительно постоянного $n = 256$, затем максимизировал число точных ответов и минимизировал прогнозируемую стоимость. Это обучающий критерий, не доказательство безопасности на популяции. Окончательная политика выбрана по всем разрешённым обучающим данным; её оценка после такого отбора не выдавалась за независимую. Ранее просмотренные проверочные данные для настройки не использовались.

Для вектора признаков z обучались отдельные прогнозы вероятности успеха

$$p_j(z) = \Pr\{E_j \le 0{,}01 \mid z, j\}. \tag{10}$$

У Монте-Карло вероятность относится также к новой случайной реализации при фиксированном профиле. У детерминированного метода она выражает неопределённость прогноза по классу уравнений, а не случайность повторного исполнения одной задачи. Для обучения использованы ансамбли градиентного бустинга над деревьями (CatBoost): 120 деревьев глубины 2, шаг обучения $0{,}05$ и регуляризация листьев 10. Эти настройки фиксировались, их преимущество перед всеми альтернативными алгоритмами не установлено.

Если из m_{ij} реальных повторов уравнения i точны k_{ij}, целевое значение равно $q_{ij} = k_{ij}/m_{ij}$. У Ремизова повторные детерминированные ответы дают одну метку; у Монте-Карло число различных реализаций входит в биномиальную функцию потерь:

$$\mathcal{L}_j = -\sum_i w_i m_{ij} \{ q_{ij} \log p_j(z_i) + (1 - q_{ij}) \log[1 - p_j(z_i)] \}. \tag{11}$$

Вес w_i обратен числу уравнений соответствующего семейства среди обучающих строк. Это ограничивает перевес многократно представленных родственных конструкций; множитель m_{ij} учитывает реальное число стохастических наблюдений. Признаки стандартизировались по статистикам только обучающей части каждого разбиения.

Вероятности калибровались регуляризованным сигмоидальным преобразованием

$$\widehat{p}_j = \sigma\big(\alpha_j \operatorname{logit}(p_j^{\text{raw}}) + \beta_j\big), \quad \sigma(v) = (1 + e^{-v})^{-1}, \quad \operatorname{logit}(p) = \log \frac{p}{1-p}. \tag{12}$$

Перед logit значения ограничивались интервалом $[10^{-6}, 1 - 10^{-6}]$. Параметры α_j, β_j подбирались по прогнозам на исключённых целых семействах с добавкой $(\alpha_j - 1)^2 + \beta_j^2$ к потере при $0 \le \alpha_j \le 10$, $|\beta_j| \le 10$. Калибровка предназначена для согласования прогнозов с наблюдениями на доступных данных, но не создаёт сертификата надёжности каждого уравнения.

Время предсказывалось отдельно: общая регрессия для Ремизова использовала цель $\log(t/n)$, а для Монте-Карло — $\log t$. Поэтому

$$\widehat{t}_{R,n}(z) = n \exp F_R(z), \qquad \widehat{t}_M(z) = \exp F_M(z). \tag{13}$$

Линейное масштабирование по n является предположением модели времени, а не теоремой о точности или стоимости любого алгоритма. Модели не обучались на недостающих вымышленных временах.

Пусть $J = \{R_{128}, R_{256}, M\}$. Замороженная политика использует

$$p_* = \max_{j \in J} \widehat{p}_j, \qquad \mathcal{A} = \{ j \in J : \widehat{p}_j \ge p_* - 0{,}02 \}, \quad \mathcal{A}_R = \mathcal{A} \cap \{R_{128}, R_{256}\}. \tag{14}$$

Если $\mathcal{A}_R \neq \varnothing$, выбирается $r_* \in \mathcal{A}_R$ с наименьшим $\widehat{t}$; при равенстве предпочтён $n = 128$. Итоговое правило в точности имеет вид

$$\widehat{j} = \begin{cases} M, & \mathcal{A}_R = \varnothing, \\ M, & M \in \mathcal{A},\ \widehat{t}_M \le 0{,}9 \widehat{t}_{r_*}, \\ r_*, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{15}$$

Так сохраняются близкие по вероятности варианты и требуется не менее 10% прогнозной экономии для выбора Монте-Карло вместо подходящего приближения Ремизова. Абсолютного порога $0{,}95$ в этом правиле нет: непустое $\mathcal{A}$ возможно и при низких вероятностях, поэтому фактический ответ может оказаться неточным.

5 Методика независимой проверки

После заморозки модели и правила (15) отобраны 60 новых семейств, топологически не пересекающихся с прежними задачами: по три на каждую из 20 комбинаций сложности и режима. Отбор был определён до численных исходов, без поиска благоприятных ошибок. На каждом уравнении измерены оба варианта Ремизова; Монте-Карло выполнен на 20 заранее выбранных задачах, по одной на ячейку. Так получены 140 вызовов. Уменьшение объёма стохастической части сохраняет полное сравнение фактических решений модели с двумя базовыми стратегиями, поскольку все замороженные решения выбрали Ремизова: 21 раз $n = 128$, 39 раз $n = 256$.

Для основной оценки повторно использовалось одно и то же измерение выбранного приближения, а не дополнительное решение. Измерялось полное время тёплого вызова метода в одном окружении; общей загрузки, подготовки среды и компиляции в нём нет. Для модели добавлено ранее измеренное время получения признаков и прогноза. Поэтому оценка не равна всей задержке возможного практического развёртывания. Порядок измерений сбалансирован; один замер на профиль не оценивает его повторный временной разброс.

6 Результаты независимого эксперимента

Таблица 1. Точность и вычислительная стоимость на 60 новых семействах

Метод выбора	Точных ответов	Время, с	Отказов
Машинное обучение	57 из 60	1164,27	0
Ремизов, $n = 256$	57 из 60	1411,01	0
Ремизов, $n = 128$	53 из 60	706,41	0

Результат 57 из 60 означает, что в трёх сохранённых ответах максимум (5) превысил допуск. Отказов и вычислительных сбоев не было; неточные ответы также оплачены. Суммарное время модели включает $0{,}103670$ с ранее измеренных затрат на признаки и прогноз. Относительная экономия к постоянному $n = 256$ равна

$$\frac{1411{,}006868253 - 1164{,}270215714}{1411{,}006868253} \cdot 100\% = 17{,}4866\% \approx 17{,}49\%. \tag{16}$$

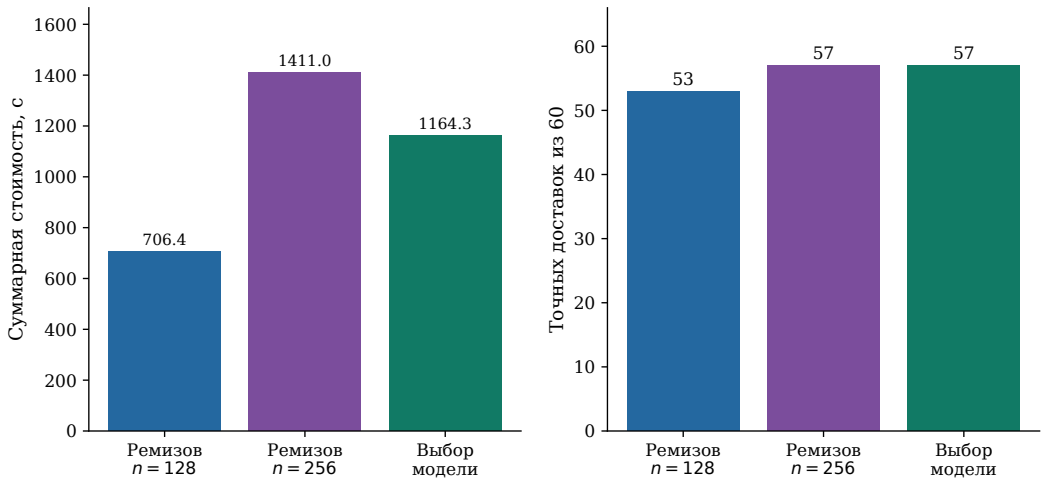


Рис. 1. Число точных доставок и стоимость на одной финальной выборке. Самый дешёвый постоянный вариант менее точен; обучаемый выбор не доминирует обе стратегии одновременно.

Относительно постоянного $n = 128$ модель получила ещё четыре точных ответа, сохранив все его 53 точные доставки, но затратила на 64,82% больше времени. Стоимость на точную доставку составила соответственно 20,426 с для модели, 24,755 с для $n = 256$ и 13,328 с для $n = 128$. Разные знаменатели здесь существенны: дешёвые неточные ответы нельзя исключать из оплаченных затрат.

Распределения ошибок на рис. 2 показывают, что одинаковое число точных ответов не означает одинаковые ошибки. Выбор более дешёвого допустимого приближения может увеличивать ошибку, не пересекая порог. Монте-Карло анализируется отдельно: все 20 вычислений завершены, но ни одно не достигло допуска. Для остальных 40 его точность неизвестна. Нельзя ни смешивать знаменатели 20 и 60, ни считать неизмеренные варианты неудачными.

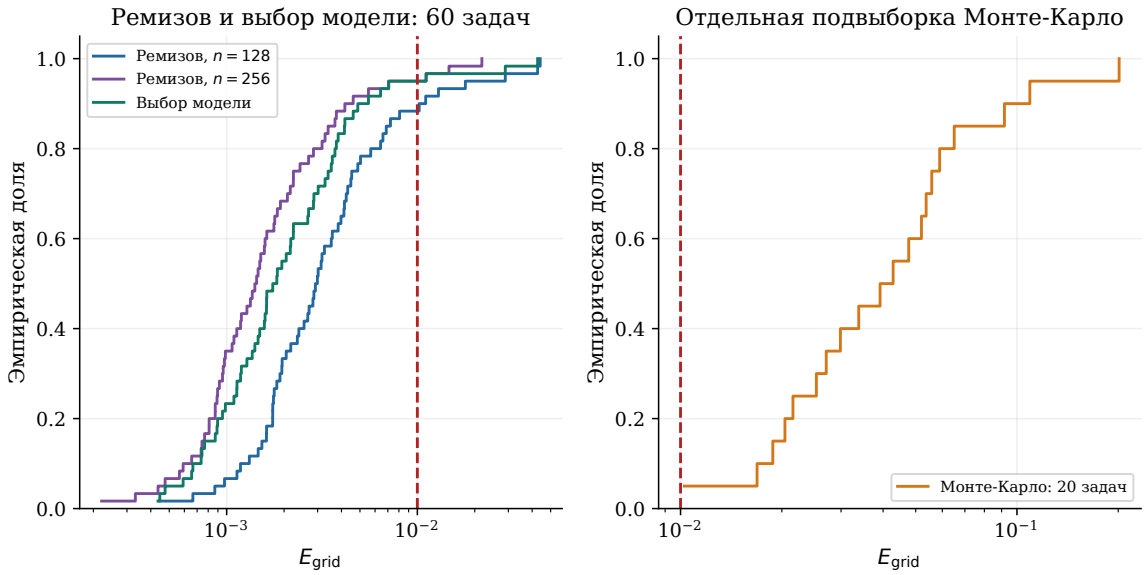


Рис. 2. Эмпирические распределения сеточной ошибки. Для Ремизова и модели использованы 60 задач, для Монте-Карло — 20. Вертикаль соответствует допуску 0,01.

Неопределённость оценивалась парным повторным отбором семейств; подробности приведены в приложении B. Вырожденный интервал разности точности с $n = 256$ не доказывает равенства рисков. Наблюдаемые $57/60 = 95\%$ не гарантируют надёжность следующего ответа 95%.

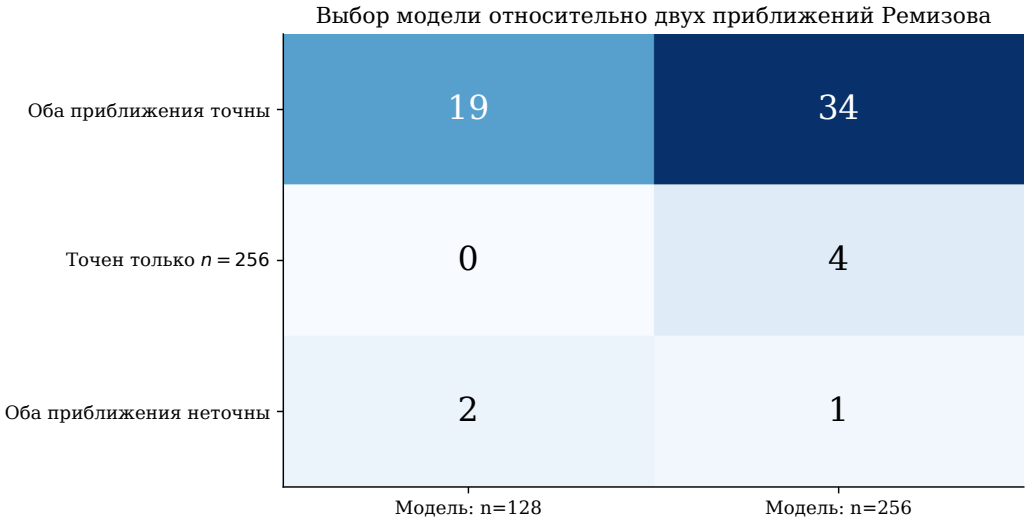


Рис. 3. Выбор модели относительно двух измеренных приближений Ремизова: 19 экономных точных выборов, 4 необходимых уточнения, 34 избыточно дорогих точных ответа и 3 неточных.

7 Характерные уравнения и неоптимальные решения

Пример 1 с уравнением (8) и точным решением (9) показывает достаточность меньшего вычислительного бюджета. Коэффициенты постоянны, но правая часть и решение меняются. Сравнение Б.1–Б.4 показывает, что визуальное совпадение кривых недостаточно для принятия решения: отдельная МС-ошибка чуть выше $0{,}01$ остаётся нарушением допуска.

В примере 3, заданном уравнением (A.111), коэффициенты меняются плавно, а решение имеет вид (7) с $s = 6.034151780918269$, $\mu = -0.03666028004499061$, $\rho = 1.7373814842542066$. Его функция формы равна

$$\begin{aligned} H_3(x) = {} & e^{-\cos^2(0.162537284342751x + 0.4547833238272104)} \\ & \times \big[-0.8980719428395056 \tanh(-0.3613725371874747x - 1.1967457073726797) \\ & \quad - 0.6907321591909864 e^{-0.46929024038993034(x - 1.3123761993740666)^2}\big]. \end{aligned} \tag{17}$$

Исходное уравнение здесь $a_3 y'' + b_3 y' + c_3 y = g_3$ с явными числовыми коэффициентами п. A.3; оно не заменяется уравнением с усреднёнными коэффициентами. Уточнение действительно пересекает допуск, хотя различие кривых решений на общем масштабе мало (рисунки Б.9–Б.12).

Для контраста пример 5 с уравнением (A.243) имеет несколько экстремумов и меняющее знак решение $y = sW_{\mu,\rho}H_5$, где $s = 0.4266912316222408$, $\mu = 0.20899798693774746$, $\rho = 1.9721061459030749$; полное числовое определение H_5, коэффициентов и правой части приведено там же. Оба приближения нарушают порог. Уточнённая ошибка на части узлов допустима, но её максимум всё ещё велик (Б.17–Б.20).

Таблица 2. Три характерных случая; полные постановки — в приложении A

Пример	Наблюдение	E_{128}	E_{256}
1	Оба приближения точны	0,00291937	0,00146141
3	Уточнение достигает допуска	0,01022150	0,00376125
5	Оба приближения неточны	0,04272617	0,02179748

В целом на 57 задачах с хотя бы одним точным приближением Ремизова модель выбрала самое быстрое точное приближение лишь в 23 случаях. В 34 случаях она предпочла более дорогой $n = 256$ при точном $n = 128$. Матрица на рис. 3 также выделяет три задачи, где оба варианта неточны. Следовательно, экономия к одной базовой стратегии не равнозначна оптимальному выбору на каждом уравнении. Форма коэффициентов на рисунках описывает наблюдаемый пример, но не устанавливает причину ошибки или порядок сходимости.

8 Обсуждение и научные выводы

Независимая проверка подтвердила ограниченный, но содержательный эффект: на 60 новых семействах обучаемое правило сохранило все 57 точных доставок постоянного $n = 256$ и уменьшило измеренную стоимость на 17,49%. Результат не является доминированием обеих базовых стратегий: $n = 128$ дешевле, но даёт 53 точных ответа. На рис. 4 приведены парные измерения и накопленная стоимость без утверждения об устойчивом времени каждого нового запуска.

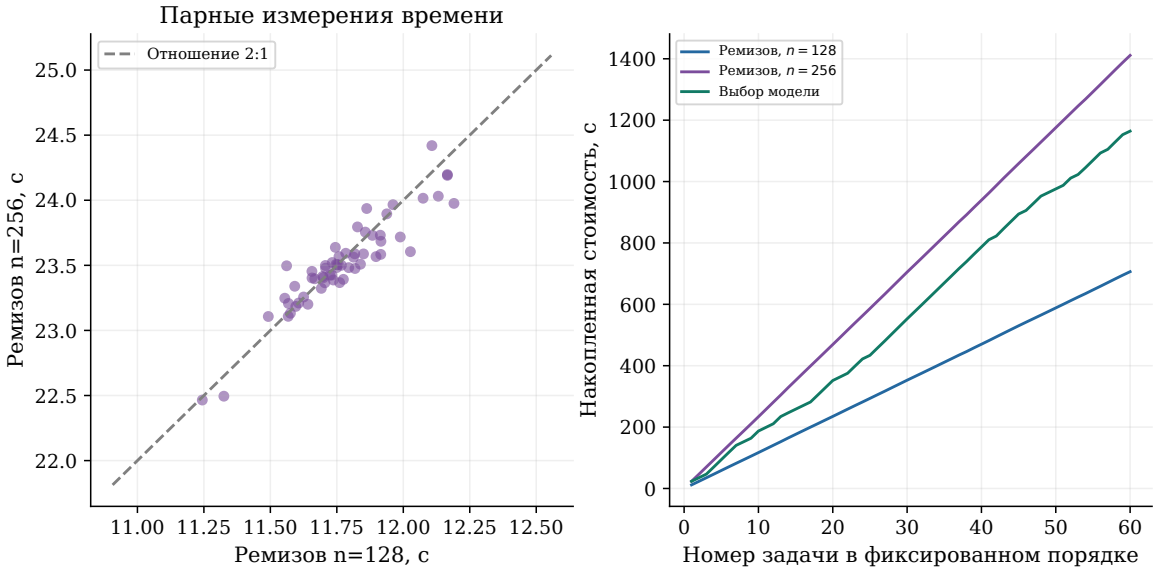


Рис. 4. Сопоставимые времена и накопленная стоимость по фиксированному порядку 60 задач. Повторное использование одного измерения сохраняет парность сравнения стратегий.

Математически и вычислительно реализованы единая резольвентная постановка, построение проверочных уравнений с известным решением, прогнозы вероятности точности и времени, семейная проверка и правило выбора трёх приближений. При этом требование $E_j \leq 0{,}01$ не обеспечено для каждого ответа: модель и постоянный $n = 256$ нарушили его на трёх задачах. Положительный перенос на другие классы ОДУ, непрерывную норму ошибки или произвольные начальные условия данным исследованием не установлен.

Поддержка Ремизова и Монте-Карло присутствует в модели, однако в финальном опыте Монте-Карло не выбран ни разу. Его 20 проверенных реализаций были неточны, но $0/20$ не доказывает принципиальной неэффективности метода: исследованы конкретные число траекторий, шаг и задачи. Исторический пример 7 (п. А.7, рисунки Б.25–Б.29) содержит один точный и быстрый МС-ответ из четырёх; он иллюстрирует случайную изменчивость, не добавляется к независимым данным и не подтверждает надёжность следующего запуска.

Дальнейшее исследование обоснованно связано с ранжированием точных приближений, отказом при малой прогнозной допустимости и независимым разделением дисперсии и смещения Монте-Карло. После раскрытия финальных данных модель не настраивалась; новые решения не вычислялись.

Таким образом, реализация обучаемого выбора завершена, а её эмпирическое качество относительно двух постоянных стратегий измерено. Более сильная исходная цель — надёжно выбирать самый быстрый допустимый метод для каждого нового уравнения, включая полезный выбор Монте-Карло, — полностью научно не подтверждена. Исследовательская версия не объявляется гарантированным средством точной доставки.

Предшествующие части исследования. Исследование и оптимизация численной реализации метода Ремизова. Отчёт по проекту №2488, 2026, 10 с.; Сравнение численных методов решения линейных ОДУ и прогнозирование их точности с помощью машинного обучения. Отчёт по тому же проекту, 2026, 6 с.

Приложение А. Полные дифференциальные задачи

Ниже приведены все семь реальных примеров. Числа сохранены с точностью исходного представления. Факторизация не оставляет неопределённых функций: каждая вспомогательная функция задана численно через ранее определённые выражения. Аргумент x у них опущен. Символы h_k, d_k, e_k означают функцию и её первую и вторую производные; сами производные также выписаны явно. Все задачи заданы на $\mathbb{R}$; численные ошибки относятся только к 33 узлам $[-1, 1]$. Примеры 1–6 входят в финальные данные, пример 7 относится к отдельному историческому опыту. Графики каждого примера собраны в одноимённом пункте приложения Б. Причинная роль свойств коэффициентов в наблюдаемых ошибках не установлена.

А.1. Пример 1

Достаточность малого числа итераций; неточный результат Монте-Карло у порога.

Исходная задача имеет вид (1). Полная численная запись её коэффициентов и правой части задаётся следующими равенствами.

$$p_1 = -0.9445099704819986 \tag{A.1}$$

$$q_1 = -1.4320384163375453 \tag{A.2}$$

$$r_1 = -1.0418788348584225 \tag{A.3}$$

$$h_1 = e^{-1.6583964568669665(x+0.7759412582493684)^2} \tag{A.4}$$

$$d_1 = (-3.316792913733933x - 2.5736364668352967)\, h_1 \tag{A.5}$$

$$e_1 = \Big((3.316792913733933x + 2.5736364668352967)^2 - 3.316792913733933\Big)\, h_1 \tag{A.6}$$

$$h_2 = 0.774948700390804 \tag{A.7}$$

$$d_2 = 0 \tag{A.8}$$

$$e_2 = 0 \tag{A.9}$$

$$h_3 = 1.4204653788060875 h_1 + 1.4499935751532103 h_2 \tag{A.10}$$

$$d_3 = 1.4204653788060875 d_1 + 1.4499935751532103 d_2 \tag{A.11}$$

$$e_3 = 1.4204653788060875 e_1 + 1.4499935751532103 e_2 \tag{A.12}$$

$$a(x) = 0.4948927992340211 \tanh(p_1) + 1.983925129927827 \tag{A.13}$$

$$b(x) = 1.2736839759694616 \tanh(q_1) \tag{A.14}$$

$$c(x) = 1.2336798048825266 \tanh(r_1) - 1.6551040450654098 \tag{A.15}$$

$$z = \frac{x - (0.12552944688615264)}{2.7787272448026363}, \quad D = 1 - z^2, \quad s = 0.4496376326792234 \tag{A.16}$$

$$W(x) = \begin{cases} \exp(1 - D^{-1}), & |z| < 1, \\ 0, & |z| \geq 1, \end{cases} \tag{A.17}$$

$$y(x) = sW(x)h_3 \tag{A.18}$$

$$\ell(x) = -\frac{2z}{2.7787272448026363D^2},$$
$$\ell_1(x) = -\frac{2}{(2.7787272448026363)^2 D^2} - \frac{8z^2}{(2.7787272448026363)^2 D^3}. \tag{A.19}$$

$$\Gamma_2(x) = 0.4948927992340211 \tanh(p_1) + 1.983925129927827 \tag{A.20}$$

$$\Gamma_1(x) = 2\Gamma_2(x)\ell(x) + \big(1.2736839759694616 \tanh(q_1)\big) \tag{A.21}$$

$$\begin{aligned}\Gamma_0(x) = {} & \Gamma_2(x)[\ell(x)^2 + \ell_1(x)] \\ & + \big(1.2736839759694616 \tanh(q_1)\big)\ell(x) \\ & + \big(1.2336798048825266 \tanh(r_1) - 1.6551040450654098\big).\end{aligned} \tag{A.22}$$

$$g(x) = \begin{cases} s e^{1-D^{-1}}[\Gamma_2(x)e_3 + \Gamma_1(x)d_3 + \Gamma_0(x)h_3], & |z| < 1, \\ 0, & |z| \geq 1. \end{cases} \tag{A.23}$$

$$\lambda = 1.6551040450654098, \quad c_R(x) = c(x) + 1.6551040450654098, \quad g_R(x) = -g(x), \quad (\lambda - L)y = g_R. \tag{A.24}$$

$$\underline{a} = 1.489032330693806, \quad \overline{a} = 2.478817929161848,$$
$$|b| \leq 1.2736839759694616, \quad |c_R(x)| \leq C = 1.2336798048825266, \quad \lambda - C \approx 0.42142424018288316 > 0. \tag{A.25}$$

$$y(-1) \approx 0.8981507364381763, \qquad y'(-1) \approx 0.7336190907516743 \tag{A.26}$$

Уравнение с числовыми коэффициентами. После всех определений выше полная подстановка в исходную форму даёт

$$\begin{aligned}&\big(0.4948927992340211 \tanh(p_1) + 1.983925129927827\big)y''(x) \\ &\qquad + \big(1.2736839759694616 \tanh(q_1)\big)y'(x) \\ &\quad + \big(1.2336798048825266 \tanh(r_1) - 1.6551040450654098\big)y(x) = g(x), \qquad x \in \mathbb{R}.\end{aligned} \tag{A.27}$$

Правая часть задана замкнутой формулой (A.23); все её числовые параметры и функции определены в этом пункте, обращения к программным данным не требуется. На границе носителя и вне него $y = g = 0$; гладкость обеспечивается функцией W. Границы носителя: -2.6531977979164836 и 2.904256691688789.

Глобальные оценки $\underline{a}, \overline{a}, B, C$ не обязательно являются точными экстремумами. Резольвентное равенство задаёт ограниченное решение на всей прямой. Начальные данные, выписанные выше с точностью хранения, совместимы с этим решением, но не заменяют постановку: произвольные другие данные Коши дали бы другое решение.

Таблица A.1. Результаты примера 1

Приближение	$E_{\min}$–$E_{\max}$	Точных	Время, с
Ремизов, $n = 128$	0.0029193732–0.0029193732	1/1	11.6963
Ремизов, $n = 256$	0.001461412–0.001461412	1/1	23.4141
Монте-Карло, $M = 4096$	0.010262413–0.010262413	0/1	27.6979

Время в таблице — один сохранённый замер; повторный разброс по нему не известен.

A.2. Пример 2

Достаточность малого числа итераций при переменных коэффициентах.

Исходная задача имеет вид (1). Полная численная запись её коэффициентов и правой части задаётся следующими равенствами.

$$p_1 = \frac{x + 0.21060487890393131}{\sqrt{\left(x + 0.21060487890393131\right)^2 + 1}} \tag{A.28}$$

$$p_2 = \cos\left(0.5680183686903811x + 1.2743887130599818\right) \tag{A.29}$$

$$p_3 = -0.8732132664542837p_1 + 1.5298069736612434p_2 \tag{A.30}$$

$$q_1 = \frac{x - 0.377349136461925}{\sqrt{\left(x - 0.377349136461925\right)^2 + 1}} \tag{A.31}$$

$$q_2 = 1.000638003655915 \tag{A.32}$$

$$q_3 = q_1 q_2 \tag{A.33}$$

$$r_1 = \cos\left(1.00216641136428x + 0.38109286865906444\right) \tag{A.34}$$

$$r_2 = \cos\left(1.210763323001174x + 1.2222393183020743\right) \tag{A.35}$$

$$r_3 = -0.8208274553794475r_1 - 0.356146361135799r_2 \tag{A.36}$$

$$h_1 = \frac{1}{0.638359964281694\left(x - 0.9052063521362586\right)^2 + 1} \tag{A.37}$$

$$d_1 = \frac{1.1556949892345292 - 1.276719928563388x}{\left(0.638359964281694\left(x - 0.9052063521362586\right)^2 + 1\right)^2} \tag{A.38}$$

$$e_1 = \frac{\frac{(1.276719928563388x - 1.1556949892345292)(2.553439857126776x - 2.3113899784690584)}{0.638359964281694(x - 0.9052063521362586)^2 + 1} - 1.276719928563388}{\left(0.638359964281694\left(x - 0.9052063521362586\right)^2 + 1\right)^2} \tag{A.39}$$

$$h_2 = \frac{x + 0.6468874800100536}{\sqrt{\left(x + 0.6468874800100536\right)^2 + 1}} \tag{A.40}$$

$$d_2 = \frac{\left(-x - 0.6468874800100536\right)\left(x + 0.6468874800100536\right)}{\left(\left(x + 0.6468874800100536\right)^2 + 1\right)^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{\sqrt{\left(x + 0.6468874800100536\right)^2 + 1}} \tag{A.41}$$

$$e_2 = \frac{\left(x + 0.6468874800100536\right)\left(\frac{(x + 0.6468874800100536)(3x + 1.9406624400301609)}{(x + 0.6468874800100536)^2 + 1} - 3\right)}{\left(\left(x + 0.6468874800100536\right)^2 + 1\right)^{\frac{3}{2}}} \tag{A.42}$$

$$h_3 = 1.5762477906577181h_1 + 0.6853099011085214h_2 \tag{A.43}$$

$$d_3 = 1.5762477906577181d_1 + 0.6853099011085214d_2 \tag{A.44}$$

$$e_3 = 1.5762477906577181e_1 + 0.6853099011085214e_2 \tag{A.45}$$

$$a(x) = 0.2713886756098214\tanh\left(p_3\right) + 1.4883119432565608 \tag{A.46}$$

$$b(x) = 0.3669965904808545\tanh\left(q_3\right) \tag{A.47}$$

$$c(x) = 0.7166536787465632\tanh(r_3) - 1.1821619224255704 \tag{A.48}$$

$$z = \frac{x - (-0.12615575192036316)}{2.5739978197604607}, \quad D = 1 - z^2, \qquad s = 0.4908742162816097 \tag{A.49}$$

$$W(x) = \begin{cases} \exp(1 - D^{-1}), & |z| < 1, \\ 0, & |z| \geq 1, \end{cases} \tag{A.50}$$

$$y(x) = sW(x)h_3 \tag{A.51}$$

$$\ell(x) = -\frac{2z}{2.5739978197604607D^2}, \qquad \ell_1(x) = -\frac{2}{(2.5739978197604607)^2 D^2} - \frac{8z^2}{(2.5739978197604607)^2 D^3}. \tag{A.52}$$

$$\Gamma_2(x) = 0.2713886756098214\tanh(p_3) + 1.4883119432565608 \tag{A.53}$$

$$\Gamma_1(x) = 2\Gamma_2(x)\ell(x) + \big(0.3669965904808545\tanh(q_3)\big) \tag{A.54}$$

$$\begin{aligned} \Gamma_0(x) = {} & \Gamma_2(x)[\ell(x)^2 + \ell_1(x)] \\ & + \big(0.3669965904808545\tanh(q_3)\big)\ell(x) \\ & + \big(0.7166536787465632\tanh(r_3) - 1.1821619224255704\big). \end{aligned} \tag{A.55}$$

$$g(x) = \begin{cases} se^{1-D^{-1}}[\Gamma_2(x)e_3 + \Gamma_1(x)d_3 + \Gamma_0(x)h_3], & |z| < 1, \\ 0, & |z| \geq 1. \end{cases} \tag{A.56}$$

$$\lambda = 1.1821619224255704, \quad c_R(x) = c(x) + 1.1821619224255704, \quad g_R(x) = -g(x), \quad (\lambda - L)y = g_R. \tag{A.57}$$

$$\underline{a} = 1.2169232676467394, \quad \overline{a} = 1.7597006188663822, \quad |b| \leq 0.3669965904808545, \quad |c_R(x)| \leq C = 0.7166536787465632, \quad \lambda - C \approx 0.46550824367900734 > 0. \tag{A.58}$$

$$y(-1) \approx 0.10643772906019516, \qquad y'(-1) \approx 0.43361196045069755 \tag{A.59}$$

Уравнение с числовыми коэффициентами. После всех определений выше полная подстановка в исходную форму даёт

$$\begin{aligned} & \big(0.2713886756098214\tanh(p_3) + 1.4883119432565608\big)y''(x) \\ & \qquad + \big(0.3669965904808545\tanh(q_3)\big)y'(x) \\ & \quad + \big(0.7166536787465632\tanh(r_3) - 1.1821619224255704\big)y(x) = g(x), \qquad x \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{A.60}$$

Правая часть задана замкнутой формулой (A.56); все её числовые параметры и функции определены в этом пункте, обращения к программным данным не требуется. На границе носителя и вне него $y = g = 0$; гладкость обеспечивается функцией W. Границы носителя: -2.700153571680824 и 2.4478420678400976.

Глобальные оценки $\underline{a}, \overline{a}, B, C$ не обязательно являются точными экстремумами. Резольвентное равенство задаёт ограниченное решение на всей прямой. Начальные данные, выписанные выше с точностью хранения, совместимы с этим решением, но не заменяют постановку: произвольные другие данные Коши дали бы другое решение.

Таблица A.2. Результаты примера 2

Приближение	$E_{\min}$–$E_{\max}$	Точных	Время, с
Ремизов, $n = 128$	0.0017445545–0.0017445545	1/1	11.5755
Ремизов, $n = 256$	0.00087090875–0.00087090875	1/1	23.1319

Время в таблице — один сохранённый замер; повторный разброс по нему не известен.

A.3. Пример 3

Достижение точности после увеличения числа итераций.

Исходная задача имеет вид (1). Полная численная запись её коэффициентов и правой части задаётся следующими равенствами.

$$p_1 = \tanh\left(0.8244771488423202x - 1.1456471961460697\right) \tag{A.61}$$

$$p_2 = e^{-0.22106311770162773\left(x - 1.2370099813399829\right)^2} \tag{A.62}$$

$$p_3 = p_1 p_2 \tag{A.63}$$

$$p_4 = \frac{1}{0.5987102048642993\left(x - 0.263931371098713\right)^2 + 1} \tag{A.64}$$

$$p_5 = \sin\left(p_4\right) \tag{A.65}$$

$$p_6 = 0.5981038935548725p_3 + 0.8355110806170926p_5 \tag{A.66}$$

$$q_1 = \sin\left(0.4413832639126721x + 1.2043497607282871\right) \tag{A.67}$$

$$q_2 = \tanh\left(q_1\right) \tag{A.68}$$

$$q_3 = -\tanh\left(0.33786109799436775x + 2.6471811900765823\right) \tag{A.69}$$

$$q_4 = -0.2105776416426166 \tag{A.70}$$

$$q_5 = -0.3752371600926675q_3 + 0.8908997942655258q_4 \tag{A.71}$$

$$q_6 = -0.28938241805119097q_2 - 0.9633684125762357q_5 \tag{A.72}$$

$$r_1 = -\sin\left(0.5744472527325505x - 2.7408528273199484\right) \tag{A.73}$$

$$r_2 = \tanh\left(r_1\right) \tag{A.74}$$

$$r_3 = \cos\left(0.2982402651394469x + 1.7033598802484164\right) \tag{A.75}$$

$$r_4 = -0.698604414942803 \tag{A.76}$$

$$r_5 = 0.493356366191655r_3 - 0.8567238179945769r_4 \tag{A.77}$$

$$r_6 = r_2 r_5 \tag{A.78}$$

$$h_1 = \cos\left(0.162537284342751x + 0.4547833238272104\right) \tag{A.79}$$

$$d_1 = -0.162537284342751\sin\left(0.162537284342751x + 0.4547833238272104\right) \tag{A.80}$$

$$e_1 = -0.02641836880151629h_1 \tag{A.81}$$

$$h_2 = e^{-h_1^2} \tag{A.82}$$

$$d_2 = -2d_1 h_1 e^{-h_1^2} \tag{A.83}$$

$$e_2 = 2d_1^2 \left(2h_1^2 - 1\right) e^{-h_1^2} - 2e_1 h_1 e^{-h_1^2} \tag{A.84}$$

$$h_3 = -\tanh\left(0.3613725371874747x + 1.1967457073726797\right) \tag{A.85}$$

$$d_3 = 0.3613725371874747 \tanh^2\left(0.3613725371874747x + 1.1967457073726797\right) - 0.3613725371874747 \tag{A.86}$$

$$e_3 = -0.26118022126662555 \left(\tanh^2\left(0.3613725371874747x + 1.1967457073726797\right) - 1\right)\left(-h_3\right) \tag{A.87}$$

$$h_4 = e^{-0.46929024038993034(x-1.3123761993740666)^2} \tag{A.88}$$

$$d_4 = \left(1.2317706841725578 - 0.9385804807798607x\right) h_4 \tag{A.89}$$

$$e_4 = \left(\left(0.9385804807798607x - 1.2317706841725578\right)^2 - 0.9385804807798607\right) h_4 \tag{A.90}$$

$$h_5 = -0.8980719428395056h_3 - 0.6907321591909864h_4 \tag{A.91}$$

$$d_5 = -0.8980719428395056d_3 - 0.6907321591909864d_4 \tag{A.92}$$

$$e_5 = -0.8980719428395056e_3 - 0.6907321591909864e_4 \tag{A.93}$$

$$h_6 = h_2 h_5 \tag{A.94}$$

$$d_6 = d_2 h_5 + d_5 h_2 \tag{A.95}$$

$$e_6 = 2d_2 d_5 + e_2 h_5 + e_5 h_2 \tag{A.96}$$

$$a(x) = 0.16392539473914125 \tanh\left(p_6\right) + 1.618730489075625 \tag{A.97}$$

$$b(x) = 1.1248929748256933 \tanh\left(q_6\right) \tag{A.98}$$

$$c(x) = 0.857751103852765 \tanh\left(r_6\right) - 1.2896129579422138 \tag{A.99}$$

$$z = \frac{x - (-0.03666028004499061)}{1.7373814842542066}, \quad D = 1 - z^2, \quad s = 6.034151780918269 \tag{A.100}$$

$$W(x) = \begin{cases} \exp(1 - D^{-1}), & |z| < 1, \\ 0, & |z| \geq 1, \end{cases} \tag{A.101}$$

$$y(x) = sW(x)h_6 \tag{A.102}$$

$$\ell(x) = -\frac{2z}{1.7373814842542066D^2}, \quad \ell_1(x) = -\frac{2}{(1.7373814842542066)^2 D^2} - \frac{8z^2}{(1.7373814842542066)^2 D^3}. \tag{A.103}$$

$$\Gamma_2(x) = 0.16392539473914125 \tanh\left(p_6\right) + 1.618730489075625 \tag{A.104}$$

$$\Gamma_1(x) = 2\Gamma_2(x)\ell(x) + \left(1.1248929748256933 \tanh\left(q_6\right)\right) \tag{A.105}$$

$$\begin{aligned}\Gamma_0(x) &= \Gamma_2(x)[\ell(x)^2 + \ell_1(x)] \\ &\quad + \big(1.1248929748256933\tanh(q_6)\big)\ell(x) \\ &\quad + \big(0.857751103852765\tanh(r_6) - 1.2896129579422138\big).\end{aligned} \tag{A.106}$$

$$g(x) = \begin{cases} s e^{1-D^{-1}}[\Gamma_2(x)e_6 + \Gamma_1(x)d_6 + \Gamma_0(x)h_6], & |z| < 1, \\ 0, & |z| \geq 1. \end{cases} \tag{A.107}$$

$$\begin{aligned}\lambda = 1.2896129579422138, \quad c_R(x) = c(x) + 1.2896129579422138, \\ g_R(x) = -g(x), \quad (\lambda - L)y = g_R.\end{aligned} \tag{A.108}$$

$$\begin{aligned}\underline{a} = 1.4548050943364836, \quad \overline{a} = 1.7826558838147661, \\ |b| \leq 1.1248929748256933, \quad |c_R(x)| \leq C = 0.857751103852765, \\ \lambda - C \approx 0.4318618540894487 > 0.\end{aligned} \tag{A.109}$$

$$y(-1) \approx 0.8626576943125405, \qquad y'(-1) \approx 1.304418735575674 \tag{A.110}$$

Уравнение с числовыми коэффициентами. После всех определений выше полная подстановка в исходную форму даёт

$$\begin{aligned}\big(0.16392539473914125\tanh(p_6) + 1.618730489075625\big)y''(x) \\ + \big(1.1248929748256933\tanh(q_6)\big)y'(x) \\ + \big(0.857751103852765\tanh(r_6) - 1.2896129579422138\big)y(x) = g(x), \qquad x \in \mathbb{R}.\end{aligned} \tag{A.111}$$

Правая часть задана замкнутой формулой (A.107); все её числовые параметры и функции определены в этом пункте, обращения к программным данным не требуется. На границе носителя и вне него $y = g = 0$; гладкость обеспечивается функцией W. Границы носителя: -1.7740417642991972 и 1.700721204209216.

Глобальные оценки $\underline{a}, \overline{a}, B, C$ не обязательно являются точными экстремумами. Резольвентное равенство задаёт ограниченное решение на всей прямой. Начальные данные, выписанные выше с точностью хранения, совместимы с этим решением, но не заменяют постановку: произвольные другие данные Коши дали бы другое решение.

Таблица A.3. Результаты примера 3

Приближение	$E_{\min}$–$E_{\max}$	Точных	Время, с
Ремизов, $n = 128$	0.010221495–0.010221495	0/1	11.6567
Ремизов, $n = 256$	0.0037612517–0.0037612517	1/1	23.4027

Время в таблице — один сохранённый замер; повторный разброс по нему не известен.

A.4. Пример 4

Достижение точности после уточнения при контрастных коэффициентах.

Исходная задача имеет вид (1). Полная численная запись её коэффициентов и правой части задаётся следующими равенствами.

$$p_1 = -1.3024529212340328 \tag{A.112}$$

$$p_2 = 0.5029816396099253 \tag{A.113}$$

$$p_3 = p_1 p_2 \tag{A.114}$$

$$p_4 = \sin\left(0.7818782924694538x - 1.1801170366294473\right) \tag{A.115}$$

$$p_5 = \frac{p_4}{p_4^2 + 1} \tag{A.116}$$

$$p_6 = 1.13890967472324p_3 - 0.46236007446072785p_5 \tag{A.117}$$

$$q_1 = \tanh\left(0.5866167318243564x + 1.4643758158879783\right) \tag{A.118}$$

$$q_2 = \cos\left(2.7088356798428284x - 2.2881880973758557\right) \tag{A.119}$$

$$q_3 = q_1 q_2 \tag{A.120}$$

$$q_4 = \frac{1}{1.9311690589059394\left(x - 0.7444930763698687\right)^2 + 1} \tag{A.121}$$

$$q_5 = \sin\left(2.331750244678776x - 3.0724933855373084\right) \tag{A.122}$$

$$q_6 = -1.3855435147794901q_4 + 0.9577134828657919q_5 \tag{A.123}$$

$$q_7 = 0.2830466158191255q_3 - 0.877692605315722q_6 \tag{A.124}$$

$$r_1 = e^{-0.704724021002883\left(x + 0.9516240766575155\right)^2} \tag{A.125}$$

$$r_2 = \frac{x + 1.053126774535638}{\sqrt{\left(x + 1.053126774535638\right)^2 + 1}} \tag{A.126}$$

$$r_3 = r_1 r_2 \tag{A.127}$$

$$r_4 = e^{-2.0654206976403464\left(x + 0.9684708843797861\right)^2} \tag{A.128}$$

$$r_5 = e^{-2.0914180629646806\left(x + 1.329629003747796\right)^2} \tag{A.129}$$

$$r_6 = -0.5866321973351762r_4 + 1.001830302334693r_5 \tag{A.130}$$

$$r_7 = -0.46448908756192575r_3 + 1.1470991438786908r_6 \tag{A.131}$$

$$h_1 = e^{-0.604521211006746\left(x + 0.7831400935304836\right)^2} \tag{A.132}$$

$$d_1 = \left(-1.2090424220134 92x - 0.9468495954579685\right) h_1 \tag{A.133}$$

$$e_1 = \left(\left(1.209042422013492x + 0.9468495954579685\right)^2 - 1.209042422013492 \right) h_1 \tag{A.134}$$

$$h_2 = \frac{1}{0.4917171508184534 \left(x - 0.06581533792763139\right)^2 + 1} \tag{A.135}$$

$$d_2 = \frac{0.0647250608918572 - 0.9834343016369068x}{\left(0.4917171508184534 \left(x - 0.06581533792763139\right)^2 + 1\right)^2} \tag{A.136}$$

$$e_2 = \frac{\frac{(0.9834343016369068x - 0.064725060891857 2)(1.9668686032738136x - 0.1294501217837144)}{0.4917171508184534(x - 0.06581533792763139)^2 + 1} - 0.9834343016369068}{\left(0.4917171508184534 \left(x - 0.06581533792763139\right)^2 + 1\right)^2} \tag{A.137}$$

$$h_3 = 0.46162061439860985 h_1 - 1.2044456238034085 h_2 \tag{A.138}$$

$$d_3 = 0.46162061439860985 d_1 - 1.2044456238034085 d_2 \tag{A.139}$$

$$e_3 = 0.46162061439860985 e_1 - 1.2044456238034085 e_2 \tag{A.140}$$

$$h_4 = -\sin\left(2.2431163592671224x + 2.3498802454456764\right) \tag{A.141}$$

$$d_4 = -2.2431163592671224 \cos\left(2.2431163592671224x + 2.3498802454456764\right) \tag{A.142}$$

$$e_4 = 5.03157100121179(-h_4) \tag{A.143}$$

$$h_5 = \cos\left(2.268917811535779x - 2.463487325151556\right) \tag{A.144}$$

$$d_5 = -2.268917811535779 \sin\left(2.268917811535779x - 2.463487325151556\right) \tag{A.145}$$

$$e_5 = -5.147988035504309 h_5 \tag{A.146}$$

$$h_6 = -1.2067864438660416 h_4 + 0.5081018090547265 h_5 \tag{A.147}$$

$$d_6 = -1.2067864438660416 d_4 + 0.5081018090547265 d_5 \tag{A.148}$$

$$e_6 = -1.2067864438660416 e_4 + 0.5081018090547265 e_5 \tag{A.149}$$

$$h_7 = h_3 h_6 \tag{A.150}$$

$$d_7 = d_3 h_6 + d_6 h_3 \tag{A.151}$$

$$e_7 = 2 d_3 d_6 + e_3 h_6 + e_6 h_3 \tag{A.152}$$

$$a(x) = 1.0092381964055226 \tanh\left(p_6\right) + 1.8616684368042036 \tag{A.153}$$

$$b(x) = 2.032067123396739 \tanh\left(q_7\right) \tag{A.154}$$

$$c(x) = 2.3494718274733275 \tanh\left(r_7\right) - 2.6446243375250695 \tag{A.155}$$

$$z = \frac{x - (0.20327256628644208)}{2.232009279056697}, \quad D = 1 - z^2, \quad s = 2.405729304757852 \tag{A.156}$$

$$W(x) = \begin{cases} \exp(1 - D^{-1}), & |z| < 1, \\ 0, & |z| \geq 1, \end{cases} \tag{A.157}$$

$$y(x) = sW(x)h_7 \tag{A.158}$$

$$\begin{aligned} \ell(x) &= -\frac{2z}{2.232009279056697D^2}, \\ \ell_1(x) &= -\frac{2}{(2.232009279056697)^2 D^2} - \frac{8z^2}{(2.232009279056697)^2 D^3}. \end{aligned} \tag{A.159}$$

$$\Gamma_2(x) = 1.0092381964055226\tanh(p_6) + 1.8616684368042036 \tag{A.160}$$

$$\Gamma_1(x) = 2\Gamma_2(x)\ell(x) + \big(2.032067123396739\tanh(q_7)\big) \tag{A.161}$$

$$\begin{aligned} \Gamma_0(x) = {} & \Gamma_2(x)[\ell(x)^2 + \ell_1(x)] \\ & + \big(2.032067123396739\tanh(q_7)\big)\ell(x) \\ & + \big(2.3494718274733275\tanh(r_7) - 2.6446243375250695\big). \end{aligned} \tag{A.162}$$

$$g(x) = \begin{cases} se^{1-D^{-1}}[\Gamma_2(x)e_7 + \Gamma_1(x)d_7 + \Gamma_0(x)h_7], & |z| < 1, \\ 0, & |z| \geq 1. \end{cases} \tag{A.163}$$

$$\begin{aligned} \lambda = 2.6446243375250695, \quad c_R(x) = c(x) + 2.6446243375250695, \\ g_R(x) = -g(x), \quad (\lambda - L)y = g_R. \end{aligned} \tag{A.164}$$

$$\begin{aligned} \underline{a} = 0.8524302403986809, \quad \overline{a} = 2.870906633209726, \\ |b| \leq 2.032067123396739, \quad |c_R(x)| \leq C = 2.3494718274733275, \\ \lambda - C \approx 0.2951525100517421 > 0. \end{aligned} \tag{A.165}$$

$$y(-1) \approx -0.07182719752189902, \qquad y'(-1) \approx -0.954631339951968 \tag{A.166}$$

Уравнение с числовыми коэффициентами. После всех определений выше полная подстановка в исходную форму даёт

$$\begin{aligned} \big(1.0092381964055226\tanh(p_6) + 1.8616684368042036\big)y''(x) \\ + \big(2.032067123396739\tanh(q_7)\big)y'(x) \\ + \big(2.3494718274733275\tanh(r_7) - 2.6446243375250695\big)y(x) = g(x), \qquad x \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{A.167}$$

Правая часть задана замкнутой формулой (A.163); все её числовые параметры и функции определены в этом пункте, обращения к программным данным не требуется. На границе носителя и вне него $y = g = 0$; гладкость обеспечивается функцией W. Границы носителя: -2.0287367127702547 и 2.4352818453431393.

Глобальные оценки $\underline{a}, \overline{a}, B, C$ не обязательно являются точными экстремумами. Резольвентное равенство задаёт ограниченное решение на всей прямой. Начальные данные, выписанные выше с точностью хранения, совместимы с этим решением, но не заменяют постановку: произвольные другие данные Коши дали бы другое решение.

Таблица A.4. Результаты примера 4

Приближение	$E_{\min}$–$E_{\max}$	Точных	Время, с
Ремизов, $n = 128$	0.01105733–0.01105733	0/1	11.9612
Ремизов, $n = 256$	0.0055417026–0.0055417026	1/1	23.9659
Монте-Карло, $M = 4096$	0.052012045–0.052012045	0/1	101.116

Время в таблице — один сохранённый замер; повторный разброс по нему не известен.

A.5. Пример 5

Нарушение порога обоими приближениями.

Исходная задача имеет вид (1). Полная численная запись её коэффициентов и правой части задаётся следующими равенствами.

$$p_1 = \tanh\left(1.5383072716611188x + 1.3598081422261752\right) \tag{A.168}$$

$$p_2 = \cos\left(2.2364545688350246x + 0.39936973778908114\right) \tag{A.169}$$

$$p_3 = p_1 p_2 \tag{A.170}$$

$$p_4 = \frac{p_3}{p_3^2 + 1} \tag{A.171}$$

$$p_5 = \tanh\left(4.7496395037306005x - 1.2243616208487218\right) \tag{A.172}$$

$$p_6 = -\sin\left(2.090054357557095x - 1.550021592498079\right) \tag{A.173}$$

$$p_7 = \frac{1}{4.6174987659528215\left(x - 1.0914606710821546\right)^2 + 1} \tag{A.174}$$

$$p_8 = p_6 p_7 \tag{A.175}$$

$$p_9 = p_5 p_8 \tag{A.176}$$

$$p_{10} = -1.0209376532240069 p_4 - 0.7141215133910271 p_9 \tag{A.177}$$

$$q_1 = \frac{1}{1.2881588469939753\left(x - 0.7965454851224337\right)^2 + 1} \tag{A.178}$$

$$q_2 = \cos\left(2.619168681756502x + 2.8988188274039803\right) \tag{A.179}$$

$$q_3 = q_1 q_2 \tag{A.180}$$

$$q_4 = \sin\left(2.935358605925186x - 1.2652672594819665\right) \tag{A.181}$$

$$q_5 = -\tanh\left(3.157088138516657x - 1.5431757904331629\right) \tag{A.182}$$

$$q_6 = 0.7599559394699105 q_4 - 0.5422873926735743 q_5 \tag{A.183}$$

$$q_7 = \frac{x + 1.20611559779741}{\sqrt{\left(x + 1.20611559779741\right)^2 + 1}} \tag{A.184}$$

$$q_8 = \sin\left(4.424005954057264x + 0.13696895076640409\right) \tag{A.185}$$

$$q_9 = -1.2458622618367168 q_7 - 0.5625725720979726 q_8 \tag{A.186}$$

$$q_{10} = 1.3934758129190752 q_6 + 0.27275309768919687 q_9 \tag{A.187}$$

$$q_{11} = q_{10} q_3 \tag{A.188}$$

$$r_1 = -0.8189112091809745 \tag{A.189}$$

$$r_2 = 0.6911874123319409 \tag{A.190}$$

$$r_3 = -0.8658252677199303 r_1 + 1.1171222425399379 r_2 \tag{A.191}$$

$$r_4 = \frac{x + 1.1576424598909283}{\sqrt{\left(x + 1.1576424598909283\right)^2 + 1}} \tag{A.192}$$

$$r_5 = -1.339316981956632 \tag{A.193}$$

$$r_6 = r_4 r_5 \tag{A.194}$$

$$r_7 = \cos\left(4.822680958548961 x - 0.7209913440220824\right) \tag{A.195}$$

$$r_8 = \tanh\left(r_7\right) \tag{A.196}$$

$$r_9 = -1.5437184477913952 r_6 - 1.0625374522411972 r_8 \tag{A.197}$$

$$r_{10} = 1.0386995222549766 r_3 - 0.6009085698347001 r_9 \tag{A.198}$$

$$h_1 = 1.04507366357842 \tag{A.199}$$

$$d_1 = 0 \tag{A.200}$$

$$e_1 = 0 \tag{A.201}$$

$$h_2 = \sin\left(h_1\right) \tag{A.202}$$

$$d_2 = d_1 \cos\left(h_1\right) \tag{A.203}$$

$$e_2 = -d_1^2 \sin\left(h_1\right) + e_1 \cos\left(h_1\right) \tag{A.204}$$

$$h_3 = \cos\left(3.073709653960773 x + 0.42238444835449895\right) \tag{A.205}$$

$$d_3 = -3.073709653960773 \sin\left(3.073709653960773 x + 0.42238444835449895\right) \tag{A.206}$$

$$e_3 = -9.447691036851655 h_3 \tag{A.207}$$

$$h_4 = \tanh\left(3.043622212959127 x - 0.39023248039364233\right) \tag{A.208}$$

$$d_4 = 3.043622212959127 - 3.043622212959127 \tanh^2\left(3.043622212959127 x - 0.39023248039364233\right) \tag{A.209}$$

$$e_4 = 18.527272350436427 \left(\tanh^2\left(3.043622212959127 x - 0.39023248039364233\right) - 1\right) h_4 \tag{A.210}$$

$$h_5 = h_3 h_4 \tag{A.211}$$

$$d_5 = d_3 h_4 + d_4 h_3 \tag{A.212}$$

$$e_5 = 2 d_3 d_4 + e_3 h_4 + e_4 h_3 \tag{A.213}$$

$$h_6 = \cos\left(4.156721655422351x + 0.9010039929978423\right) \tag{A.214}$$

$$d_6 = -4.156721655422351 \sin\left(4.156721655422351x + 0.9010039929978423\right) \tag{A.215}$$

$$e_6 = -17.27833492065713 h_6 \tag{A.216}$$

$$h_7 = \frac{1}{2.612056893295783\left(x + 0.46590731141443753\right)^2 + 1} \tag{A.217}$$

$$d_7 = \frac{-5.224113786591566x - 2.4339528088339732}{\left(2.612056893295783\left(x + 0.46590731141443753\right)^2 + 1\right)^2} \tag{A.218}$$

$$e_7 = \frac{\frac{(5.224113786591566x + 2.4339528088339732)(10.448227573183132x + 4.8679056176679465)}{2.612056893295783(x + 0.46590731141443753)^2 + 1} - 5.224113786591566}{\left(2.612056893295783\left(x + 0.46590731141443753\right)^2 + 1\right)^2} \tag{A.219}$$

$$h_8 = h_6 h_7 \tag{A.220}$$

$$d_8 = d_6 h_7 + d_7 h_6 \tag{A.221}$$

$$e_8 = 2 d_6 d_7 + e_6 h_7 + e_7 h_6 \tag{A.222}$$

$$h_9 = -1.4730895751868782 h_5 + 0.92225814365757 h_8 \tag{A.223}$$

$$d_9 = -1.4730895751868782 d_5 + 0.92225814365757 d_8 \tag{A.224}$$

$$e_9 = -1.4730895751868782 e_5 + 0.92225814365757 e_8 \tag{A.225}$$

$$h_{10} = h_2 h_9 \tag{A.226}$$

$$d_{10} = d_2 h_9 + d_9 h_2 \tag{A.227}$$

$$e_{10} = 2 d_2 d_9 + e_2 h_9 + e_9 h_2 \tag{A.228}$$

$$a(x) = 0.6081911612698898 \tanh\left(p_{10}\right) + 1.3923314952865382 \tag{A.229}$$

$$b(x) = 1.3963218557125774 \tanh\left(q_{11}\right) \tag{A.230}$$

$$c(x) = 1.503197311229097 \tanh\left(r_{10}\right) - 1.7207743771954127 \tag{A.231}$$

$$z = \frac{x - (0.20899798693774746)}{1.9721061459030749}, \quad D = 1 - z^2, \quad s = 0.4266912316222408 \tag{A.232}$$

$$W(x) = \begin{cases} \exp(1 - D^{-1}), & |z| < 1, \\ 0, & |z| \geq 1, \end{cases} \tag{A.233}$$

$$y(x) = s W(x) h_{10} \tag{A.234}$$

$$\ell(x) = -\frac{2z}{1.9721061459030749 D^2}, \quad \ell_1(x) = -\frac{2}{(1.9721061459030749)^2 D^2} - \frac{8z^2}{(1.9721061459030749)^2 D^3}. \tag{A.235}$$

$$\Gamma_2(x) = 0.6081911612698898 \tanh\left(p_{10}\right) + 1.3923314952865382 \tag{A.236}$$

$$\Gamma_1(x) = 2\Gamma_2(x)\ell(x) + \big(1.3963218557125774\tanh(q_{11})\big) \tag{A.237}$$

$$\begin{aligned}\Gamma_0(x) = \Gamma_2(x)[\ell(x)^2 + \ell_1(x)]&\\ + \big(1.3963218557125774\tanh(q_{11})\big)\ell(x)&\\ + \big(1.503197311229097\tanh(r_{10}) - 1.7207743771954127\big).&\end{aligned} \tag{A.238}$$

$$g(x) = \begin{cases} se^{1-D^{-1}}[\Gamma_2(x)e_{10} + \Gamma_1(x)d_{10} + \Gamma_0(x)h_{10}], & |z| < 1,\\ 0, & |z| \geq 1. \end{cases} \tag{A.239}$$

$$\begin{aligned}\lambda = 1.7207743771954127, \quad c_R(x) = c(x) + 1.7207743771954127,&\\ g_R(x) = -g(x), \quad (\lambda - L)y = g_R.&\end{aligned} \tag{A.240}$$

$$\begin{aligned}\underline{a} = 0.7841403340166484, \quad \overline{a} = 2.000522656556428,&\\ |b| \leq 1.3963218557125774, \quad |c_R(x)| \leq C = 1.503197311229097,&\\ \lambda - C \approx 0.2175770659663156 > 0.&\end{aligned} \tag{A.241}$$

$$y(-1) \approx -0.36824622420112074, \qquad y'(-1) \approx -0.37455262845229914 \tag{A.242}$$

Уравнение с числовыми коэффициентами. После всех определений выше полная подстановка в исходную форму даёт

$$\begin{aligned}\big(0.6081911612698898\tanh(p_{10}) + 1.3923314952865382\big)y''(x)&\\ + \big(1.3963218557125774\tanh(q_{11})\big)y'(x)&\\ + \big(1.503197311229097\tanh(r_{10}) - 1.7207743771954127\big)y(x) = g(x), \qquad x \in \mathbb{R}.&\end{aligned} \tag{A.243}$$

Правая часть задана замкнутой формулой (A.239); все её числовые параметры и функции определены в этом пункте, обращения к программным данным не требуется. На границе носителя и вне него $y = g = 0$; гладкость обеспечивается функцией W. Границы носителя: -1.7631081589653275 и 2.1811041328408223.

Глобальные оценки $\underline{a}, \overline{a}, B, C$ не обязательно являются точными экстремумами. Резольвентное равенство задаёт ограниченное решение на всей прямой. Начальные данные, выписанные выше с точностью хранения, совместимы с этим решением, но не заменяют постановку: произвольные другие данные Коши дали бы другое решение.

Таблица A.5. Результаты примера 5

Приближение	$E_{\min}$–$E_{\max}$	Точных	Время, с
Ремизов, $n = 128$	0.04272617–0.04272617	0/1	12.1657
Ремизов, $n = 256$	0.021797481–0.021797481	0/1	24.191

Время в таблице — один сохранённый замер; повторный разброс по нему не известен.

A.6. Пример 6

Нарушение порога при осциллирующих коэффициентах.

Исходная задача имеет вид (1). Полная численная запись её коэффициентов и правой части задаётся следующими равенствами.

$$p_1 = \cos\left(5.9382709286661175x - 1.9642787016115837\right) \tag{A.244}$$

$$p_2 = e^{-p_1^2} \tag{A.245}$$

$$p_3 = -\tanh\left(4.6435070949143595x - 1.9781894173125592\right) \tag{A.246}$$

$$p_4 = \cos\left(4.071732956482441x - 2.5263662384714953\right) \tag{A.247}$$

$$p_5 = p_3 p_4 \tag{A.248}$$

$$p_6 = \cos\left(p_5\right) \tag{A.249}$$

$$p_7 = p_2 p_6 \tag{A.250}$$

$$p_8 = e^{-2.30564620714083\left(x - 0.972666894411388\right)^2} \tag{A.251}$$

$$p_9 = \tanh\left(1.302293670854403x - 1.1540589884035966\right) \tag{A.252}$$

$$p_{10} = p_8 p_9 \tag{A.253}$$

$$p_{11} = \tanh\left(p_{10}\right) \tag{A.254}$$

$$p_{12} = -\tanh\left(7.6429251713172 15x + 1.4567373672203299\right) \tag{A.255}$$

$$p_{13} = \cos\left(p_{12}\right) \tag{A.256}$$

$$p_{14} = \tanh\left(7.523892618788475x - 1.6174785647100614\right) \tag{A.257}$$

$$p_{15} = \sin\left(p_{14}\right) \tag{A.258}$$

$$p_{16} = 0.3992432364912119 p_{13} - 1.2738626167427491 p_{15} \tag{A.259}$$

$$p_{17} = 0.37271805503505073 p_{11} + 0.43666219629320285 p_{16} \tag{A.260}$$

$$p_{18} = 0.5211435313326136 p_{17} + 0.8858267338425572 p_7 \tag{A.261}$$

$$q_1 = \cos\left(6.915168846323437x + 2.801623590656297\right) \tag{A.262}$$

$$q_2 = 0.0408599564309432 \tag{A.263}$$

$$q_3 = q_1 q_2 \tag{A.264}$$

$$q_4 = \frac{1}{3.0312694867078274\left(x - 0.5068141304811603\right)^2 + 1} \tag{A.265}$$

$$q_5 = q_3 q_4 \tag{A.266}$$

$$q_6 = \tanh\left(2.324659630464109x + 2.938197519324949\right) \tag{A.267}$$

$$q_7 = \frac{1}{2.06273988229431\left(x - 1.486163421361215\right)^2 + 1} \tag{A.268}$$

$$q_8 = q_6 q_7 \tag{A.269}$$

$$q_9 = \tanh\left(2.246322086432561x + 1.7820229796450213\right) \tag{A.270}$$

$$q_{10} = q_8 q_9 \tag{A.271}$$

$$q_{11} = 0.4684410059652253 q_{10} - 0.7836534866808017 q_5 \tag{A.272}$$

$$q_{12} = -\sin\left(2.395128263503357x - 0.46397291545591224\right) \tag{A.273}$$

$$q_{13} = \cos\left(q_{12}\right) \tag{A.274}$$

$$q_{14} = \cos\left(q_{13}\right) \tag{A.275}$$

$$q_{15} = 0.563692019566939 q_{11} - 0.263423903963974 q_{14} \tag{A.276}$$

$$r_1 = 0.6981990224705383 \tag{A.277}$$

$$r_2 = \cos\left(5.555187210861937x - 2.4357263989970814\right) \tag{A.278}$$

$$r_3 = -1.064199577451562 r_1 + 0.6787712984327509 r_2 \tag{A.279}$$

$$r_4 = e^{-7.3492807202611345\left(x - 1.4432445703569798\right)^2} \tag{A.280}$$

$$r_5 = -0.6611102832833746 \tag{A.281}$$

$$r_6 = 0.630012687050983 r_4 + 0.3277310488327183 r_5 \tag{A.282}$$

$$r_7 = r_3 r_6 \tag{A.283}$$

$$r_8 = \frac{x + 0.7886395491801296}{\sqrt{\left(x + 0.7886395491801296\right)^2 + 1}} \tag{A.284}$$

$$r_9 = \frac{x + 1.155913401019132}{\sqrt{\left(x + 1.155913401019132\right)^2 + 1}} \tag{A.285}$$

$$r_{10} = r_8 r_9 \tag{A.286}$$

$$r_{11} = 1.2793900351378298 \tag{A.287}$$

$$r_{12} = \cos\left(r_{11}\right) \tag{A.288}$$

$$r_{13} = r_{10} r_{12} \tag{A.289}$$

$$r_{14} = \tanh\left(5.664559110402111x + 1.2731394149543833\right) \tag{A.290}$$

$$r_{15} = 0.13977180303449677 \tag{A.291}$$

$$r_{16} = r_{14}r_{15} \tag{A.292}$$

$$r_{17} = e^{-r_{16}^2} \tag{A.293}$$

$$r_{18} = r_{13}r_{17} \tag{A.294}$$

$$r_{19} = r_{18}r_7 \tag{A.295}$$

$$h_1 = \frac{1}{1.165123372946364\left(x + 1.2412819624749751\right)^2 + 1} \tag{A.296}$$

$$d_1 = \frac{-2.330246745892728x - 2.89249325379265}{\left(1.165123372946364\left(x + 1.2412819624749751\right)^2 + 1\right)^2} \tag{A.297}$$

$$e_1 = \frac{\frac{(2.330246745892728x + 2.89249325379265)(4.660493491785456x + 5.7849865075853)}{1.165123372946364(x + 1.2412819624749751)^2 + 1} - 2.330246745892728}{\left(1.165123372946364\left(x + 1.2412819624749751\right)^2 + 1\right)^2} \tag{A.298}$$

$$h_2 = \tanh\left(5.084368676828701x - 2.4510948256663307\right) \tag{A.299}$$

$$d_2 = 5.084368676828701 - 5.084368676828701\tanh^2\left(5.084368676828701x - 2.4510948256663307\right) \tag{A.300}$$

$$e_2 = 51.701609683833674\left(\tanh^2\left(5.084368676828701x - 2.4510948256663307\right) - 1\right)h_2 \tag{A.301}$$

$$h_3 = -0.5849529263359973h_1 - 1.347355778014714h_2 \tag{A.302}$$

$$d_3 = -0.5849529263359973d_1 - 1.347355778014714d_2 \tag{A.303}$$

$$e_3 = -0.5849529263359973e_1 - 1.347355778014714e_2 \tag{A.304}$$

$$h_4 = e^{-2.083620754470506(x - 0.8817625000935178)^2} \tag{A.305}$$

$$d_4 = \left(3.6745172914173105 - 4.167241508941012x\right)h_4 \tag{A.306}$$

$$e_4 = \left(\left(4.167241508941012x - 3.6745172914173105\right)^2 - 4.167241508941012\right)h_4 \tag{A.307}$$

$$h_5 = \cos\left(5.457837660051869x + 0.16424779027260622\right) \tag{A.308}$$

$$d_5 = -5.457837660051869\sin\left(5.457837660051869x + 0.16424779027260622\right) \tag{A.309}$$

$$e_5 = -29.78799192348046h_5 \tag{A.310}$$

$$h_6 = h_4h_5 \tag{A.311}$$

$$d_6 = d_4h_5 + d_5h_4 \tag{A.312}$$

$$e_6 = 2d_4d_5 + e_4h_5 + e_5h_4 \tag{A.313}$$

$$h_7 = h_3h_6 \tag{A.314}$$

$$d_7 = d_3h_6 + d_6h_3 \tag{A.315}$$

$$e_7 = 2d_3d_6 + e_3h_6 + e_6h_3 \tag{A.316}$$

$$h_8 = e^{-4.6794742908577325(x-0.7857113142586927)^2} \tag{A.317}$$

$$d_8 = (7.353431790219186 - 9.358948581715465x)\, h_8 \tag{A.318}$$

$$e_8 = \left((9.358948581715465x - 7.353431790219186)^2 - 9.358948581715465\right) h_8 \tag{A.319}$$

$$h_9 = \sin(h_8) \tag{A.320}$$

$$d_9 = d_8 \cos(h_8) \tag{A.321}$$

$$e_9 = -d_8^2 \sin(h_8) + e_8 \cos(h_8) \tag{A.322}$$

$$h_{10} = e^{-4.80177119343172(x-0.3071890230474459)^2} \tag{A.323}$$

$$d_{10} = (2.9501028036153167 - 9.60354238686344x)\, h_{10} \tag{A.324}$$

$$e_{10} = \left((9.60354238686344x - 2.9501028036153167)^2 - 9.60354238686344\right) h_{10} \tag{A.325}$$

$$h_{11} = \tanh(3.5831366135502916x - 1.2077437578984584) \tag{A.326}$$

$$d_{11} = 3.5831366135502916 - 3.5831366135502916 \tanh^2(3.5831366135502916x - 1.2077437578984584) \tag{A.327}$$

$$e_{11} = 25.677735982729303 \left(\tanh^2(3.5831366135502916x - 1.2077437578984584) - 1\right) h_{11} \tag{A.328}$$

$$h_{12} = h_{10}h_{11} \tag{A.329}$$

$$d_{12} = d_{10}h_{11} + d_{11}h_{10} \tag{A.330}$$

$$e_{12} = 2d_{10}d_{11} + e_{10}h_{11} + e_{11}h_{10} \tag{A.331}$$

$$h_{13} = 0.5306497885859084h_{12} - 1.487717480351624h_9 \tag{A.332}$$

$$d_{13} = 0.5306497885859084d_{12} - 1.487717480351624d_9 \tag{A.333}$$

$$e_{13} = 0.5306497885859084e_{12} - 1.487717480351624e_9 \tag{A.334}$$

$$h_{14} = -0.8895285220159446h_{13} + 0.7150545891913082h_7 \tag{A.335}$$

$$d_{14} = -0.8895285220159446d_{13} + 0.7150545891913082d_7 \tag{A.336}$$

$$e_{14} = -0.8895285220159446e_{13} + 0.7150545891913082e_7 \tag{A.337}$$

$$h_{15} = -\sin\left(2.4400546155888105x - 0.124854066857516\right) \tag{A.338}$$

$$d_{15} = -2.4400546155888105\cos\left(2.4400546155888105x - 0.124854066857516\right) \tag{A.339}$$

$$e_{15} = 5.953866527056258(-h_{15}) \tag{A.340}$$

$$h_{16} = \cos\left(h_{15}\right) \tag{A.341}$$

$$d_{16} = -d_{15}\sin\left(h_{15}\right) \tag{A.342}$$

$$e_{16} = -d_{15}^2 h_{16} - e_{15}\sin\left(h_{15}\right) \tag{A.343}$$

$$h_{17} = \sin\left(4.682121971989812x - 2.7638522216960926\right) \tag{A.344}$$

$$d_{17} = 4.682121971989812\cos\left(4.682121971989812x - 2.7638522216960926\right) \tag{A.345}$$

$$e_{17} = -21.922266160589764h_{17} \tag{A.346}$$

$$h_{18} = \sin\left(h_{17}\right) \tag{A.347}$$

$$d_{18} = d_{17}\cos\left(h_{17}\right) \tag{A.348}$$

$$e_{18} = -d_{17}^2 h_{18} + e_{17}\cos\left(h_{17}\right) \tag{A.349}$$

$$h_{19} = e^{-h_{18}^2} \tag{A.350}$$

$$d_{19} = -2d_{18}h_{18}e^{-h_{18}^2} \tag{A.351}$$

$$e_{19} = 2d_{18}^2\left(2h_{18}^2 - 1\right)e^{-h_{18}^2} - 2e_{18}h_{18}e^{-h_{18}^2} \tag{A.352}$$

$$h_{20} = h_{16}h_{19} \tag{A.353}$$

$$d_{20} = d_{16}h_{19} + d_{19}h_{16} \tag{A.354}$$

$$e_{20} = 2d_{16}d_{19} + e_{16}h_{19} + e_{19}h_{16} \tag{A.355}$$

$$h_{21} = h_{14}h_{20} \tag{A.356}$$

$$d_{21} = d_{14}h_{20} + d_{20}h_{14} \tag{A.357}$$

$$e_{21} = 2d_{14}d_{20} + e_{14}h_{20} + e_{20}h_{14} \tag{A.358}$$

$$a(x) = 0.5331092971139447\tanh\left(p_{18}\right) + 1.8426882879627082 \tag{A.359}$$

$$b(x) = 2.094707957375217\tanh\left(q_{15}\right) \tag{A.360}$$

$$c(x) = 2.7061878305031866\tanh\left(r_{19}\right) - 3.6506501776468228 \tag{A.361}$$

$$z = \frac{x - (-0.20448473031683023)}{1.9678549244122596}, \quad D = 1 - z^2, \qquad s = 1.5445192766661604 \tag{A.362}$$

$$W(x) = \begin{cases} \exp(1 - D^{-1}), & |z| < 1, \\ 0, & |z| \geq 1, \end{cases} \tag{A.363}$$

$$y(x) = sW(x)h_{21} \tag{A.364}$$

$$\ell(x) = -\frac{2z}{1.9678549244122596 D^2}, \qquad \ell_1(x) = -\frac{2}{(1.9678549244122596)^2 D^2} - \frac{8z^2}{(1.9678549244122596)^2 D^3}. \tag{A.365}$$

$$\Gamma_2(x) = 0.5331092971139447 \tanh(p_{18}) + 1.8426882879627082 \tag{A.366}$$

$$\Gamma_1(x) = 2\Gamma_2(x)\ell(x) + \big(2.094707957375217 \tanh(q_{15})\big) \tag{A.367}$$

$$\begin{aligned} \Gamma_0(x) = {} & \Gamma_2(x)[\ell(x)^2 + \ell_1(x)] \\ & + \big(2.094707957375217 \tanh(q_{15})\big)\ell(x) \\ & + \big(2.7061878305031866 \tanh(r_{19}) - 3.6506501776468228\big). \end{aligned} \tag{A.368}$$

$$g(x) = \begin{cases} s e^{1-D^{-1}}[\Gamma_2(x)e_{21} + \Gamma_1(x)d_{21} + \Gamma_0(x)h_{21}], & |z| < 1, \\ 0, & |z| \geq 1. \end{cases} \tag{A.369}$$

$$\lambda = 3.6506501776468228, \quad c_R(x) = c(x) + 3.6506501776468228, \quad g_R(x) = -g(x), \quad (\lambda - L)y = g_R. \tag{A.370}$$

$$\underline{a} = 1.3095789908487634, \quad \overline{a} = 2.375797585076653, \quad |b| \leq 2.094707957375217, \quad |c_R(x)| \leq C = 2.7061878305031866, \quad \lambda - C \approx 0.9444623471436362 > 0. \tag{A.371}$$

$$y(-1) \approx 0.00018813818948298745, \qquad y'(-1) \approx 0.0011422696910843755 \tag{A.372}$$

Уравнение с числовыми коэффициентами. После всех определений выше полная подстановка в исходную форму даёт

$$\begin{aligned} \big(0.5331092971139447 \tanh(p_{18}) + 1.8426882879627082\big)y''(x) \\ + \big(2.094707957375217 \tanh(q_{15})\big)y'(x) \\ + \big(2.7061878305031866 \tanh(r_{19}) - 3.6506501776468228\big)y(x) = g(x), \qquad x \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{A.373}$$

Правая часть задана замкнутой формулой (A.369); все её числовые параметры и функции определены в этом пункте, обращения к программным данным не требуется. На границе носителя и вне него $y = g = 0$; гладкость обеспечивается функцией W. Границы носителя: -2.1723396547290896 и 1.7633701940954294.

Глобальные оценки $\underline{a}, \overline{a}, B, C$ не обязательно являются точными экстремумами. Резольвентное равенство задаёт ограниченное решение на всей прямой. Начальные данные, выписанные выше с точностью хранения, совместимы с этим решением, но не заменяют постановку: произвольные другие данные Коши дали бы другое решение.

Таблица A.6. Результаты примера 6

Приближение	$E_{\min}$–$E_{\max}$	Точных	Время, с
Ремизов, $n = 128$	0.044075219–0.044075219	0/1	11.8277
Ремизов, $n = 256$	0.011114694–0.011114694	0/1	23.7951

Время в таблице — один сохранённый замер; повторный разброс по нему не известен.

A.7. Пример 7

Изменчивость точности четырёх реализаций Монте-Карло.

Исходная задача имеет вид (1). Полная численная запись её коэффициентов и правой части задаётся следующими равенствами.

$$p_1 = \frac{1}{1.6732926527362686\left(x + 0.7294349309869332\right)^2 + 1} \tag{A.374}$$

$$p_2 = \cos\left(0.3956791718106786x - 1.237485158520438\right) \tag{A.375}$$

$$p_3 = p_1 p_2 \tag{A.376}$$

$$q_1 = -1.3741713202624033 \tag{A.377}$$

$$q_2 = \frac{x + 0.4868704629694469}{\sqrt{\left(x + 0.4868704629694469\right)^2 + 1}} \tag{A.378}$$

$$q_3 = 1.262471318706068q_1 - 0.7208722265994816q_2 \tag{A.379}$$

$$r_1 = \frac{1}{2.7143004385624576\left(x + 0.844025409063345\right)^2 + 1} \tag{A.380}$$

$$r_2 = -0.8694060225797431 \tag{A.381}$$

$$r_3 = r_1 r_2 \tag{A.382}$$

$$h_1 = \cos\left(0.38896691402710115x - 0.765129280976121\right) \tag{A.383}$$

$$d_1 = -0.38896691402710115\sin\left(0.38896691402710115x - 0.765129280976121\right) \tag{A.384}$$

$$e_1 = -0.1512952602077663h_1 \tag{A.385}$$

$$h_2 = -\sin\left(0.7994408908200522x + 2.2415464565670673\right) \tag{A.386}$$

$$d_2 = -0.7994408908200522\cos\left(0.7994408908200522x + 2.2415464565670673\right) \tag{A.387}$$

$$e_2 = 0.6391057379151586(-h_2) \tag{A.388}$$

$$h_3 = h_1 h_2 \tag{A.389}$$

$$d_3 = d_1 h_2 + d_2 h_1 \tag{A.390}$$

$$e_3 = 2d_1 d_2 + e_1 h_2 + e_2 h_1 \tag{A.391}$$

$$a(x) = 0.6899054725302279\tanh\left(p_3\right) + 1.3877465994017353 \tag{A.392}$$

$$b(x) = 2.928501252330038\tanh\left(q_3\right) \tag{A.393}$$

$$c(x) = 1.9612207794126544\tanh\left(r_3\right) - 3.5275716142968054 \tag{A.394}$$

$$z = \frac{x - (-0.18597579471337672)}{2.721546805554939}, \quad D = 1 - z^2, \quad s = 1.0323309132762415 \tag{A.395}$$

$$W(x) = \begin{cases} \exp(1 - D^{-1}), & |z| < 1, \\ 0, & |z| \geq 1, \end{cases} \tag{A.396}$$

$$y(x) = sW(x)h_3 \tag{A.397}$$

$$\begin{aligned} \ell(x) &= -\frac{2z}{2.721546805554939D^2}, \\ \ell_1(x) &= -\frac{2}{(2.721546805554939)^2 D^2} - \frac{8z^2}{(2.721546805554939)^2 D^3}. \end{aligned} \tag{A.398}$$

$$\Gamma_2(x) = 0.6899054725302279 \tanh(p_3) + 1.3877465994017353 \tag{A.399}$$

$$\Gamma_1(x) = 2\Gamma_2(x)\ell(x) + \big(2.928501252330038 \tanh(q_3)\big) \tag{A.400}$$

$$\begin{aligned} \Gamma_0(x) = \Gamma_2(x)[\ell(x)^2 + \ell_1(x)] \\ + \big(2.928501252330038 \tanh(q_3)\big)\ell(x) \\ + \big(1.9612207794126544 \tanh(r_3) - 3.5275716142968054\big). \end{aligned} \tag{A.401}$$

$$g(x) = \begin{cases} se^{1-D^{-1}}[\Gamma_2(x)e_3 + \Gamma_1(x)d_3 + \Gamma_0(x)h_3], & |z| < 1, \\ 0, & |z| \geq 1. \end{cases} \tag{A.402}$$

$$\begin{aligned} \lambda = 3.5275716142968054, \quad c_R(x) = c(x) + 3.5275716142968054, \\ g_R(x) = -g(x), \quad (\lambda - L)y = g_R. \end{aligned} \tag{A.403}$$

$$\begin{aligned} \underline{a} = 0.6978411268715072, \quad \overline{a} = 2.077652071931963, \\ |b| \leq 2.928501252330038, \quad |c_R(x)| \leq C = 1.9612207794126544, \\ \lambda - C \approx 1.566350834884151 > 0. \end{aligned} \tag{A.404}$$

$$y(-1) \approx -0.37559836748434083, \qquad y'(-1) \approx -0.4685038562328828 \tag{A.405}$$

Уравнение с числовыми коэффициентами. После всех определений выше полная подстановка в исходную форму даёт

$$\begin{aligned} \big(0.6899054725302279 \tanh(p_3) + 1.3877465994017353\big)y''(x) \\ + \big(2.928501252330038 \tanh(q_3)\big)y'(x) \\ + \big(1.9612207794126544 \tanh(r_3) - 3.5275716142968054\big)y(x) = g(x), \qquad x \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{A.406}$$

Правая часть задана замкнутой формулой (A.402); все её числовые параметры и функции определены в этом пункте, обращения к программным данным не требуется. На границе носителя и вне него $y = g = 0$; гладкость обеспечивается функцией W. Границы носителя: -2.907522600268316 и 2.5355710108415623.

Глобальные оценки $\underline{a}, \overline{a}, B, C$ не обязательно являются точными экстремумами. Резольвентное равенство задаёт ограниченное решение на всей прямой. Начальные данные, выписанные выше с точностью хранения, совместимы с этим решением, но не заменяют постановку: произвольные другие данные Коши дали бы другое решение.

Таблица A.7. Результаты примера 7

Приближение	$E_{\min}$–$E_{\max}$	Точных	Время, с
Ремизов, $n = 128$	0.0018826144–0.0018826144	4/4	11.6786
Ремизов, $n = 256$	0.00094385074–0.00094385074	4/4	23.1466
Монте-Карло, $M = 4096$	0.0080432644–0.013993653	1/4	8.67361

Время в таблице — медиана четырёх сопоставимых измерений внутри прежнего блока; реализации Монте-Карло не усреднялись. Один из четырёх МС-ответов точен, но это не оценка высокой надёжности нового запуска.

Приложение Б. Графическое исследование семи уравнений

Рисунки используют только сохранённые численные ответы. Густые линии коэффициентов и точного решения вычислены по известным аналитическим формулам; численные решения существуют лишь в 33 узлах. Отрезки между их маркерами служат для чтения. Везде показан коэффициент c исходного уравнения, а не c_R.

Б.1. Пример 1

Полная дифференциальная постановка и числовые результаты приведены в п. А.1. Сначала сопоставлены коэффициенты и точное решение на носителе.

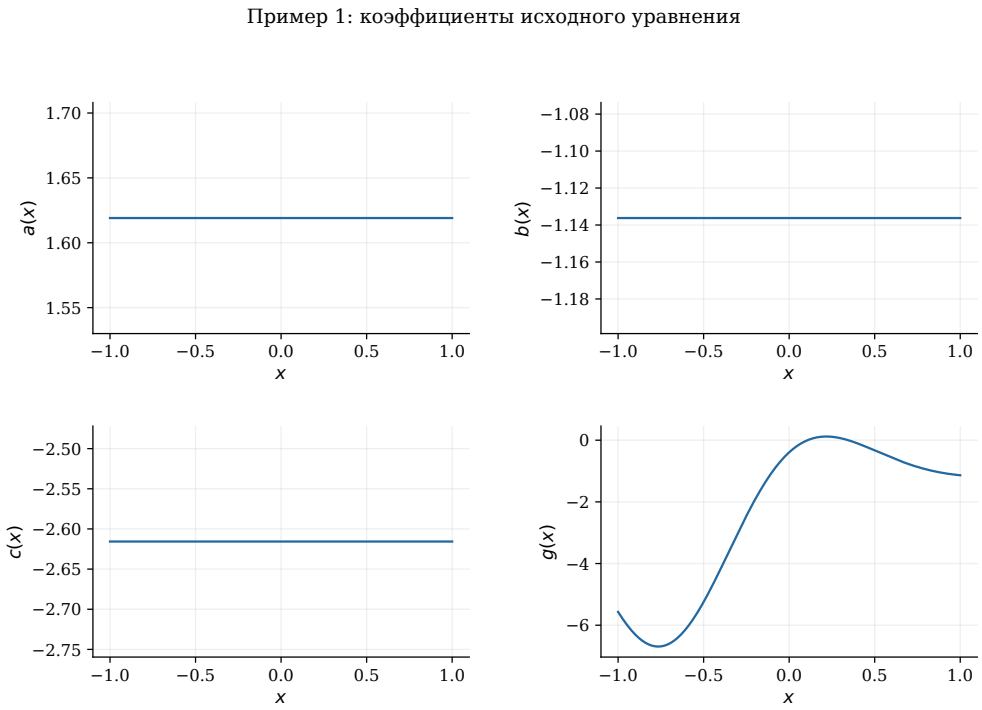


Рис. Б.1. Пример 1. Коэффициенты исходного уравнения на отрезке сравнения. Показан c(x), а не коэффициент $c_R(x)$ оператора. Все функции вычислены по сохранённым аналитическим определениям.

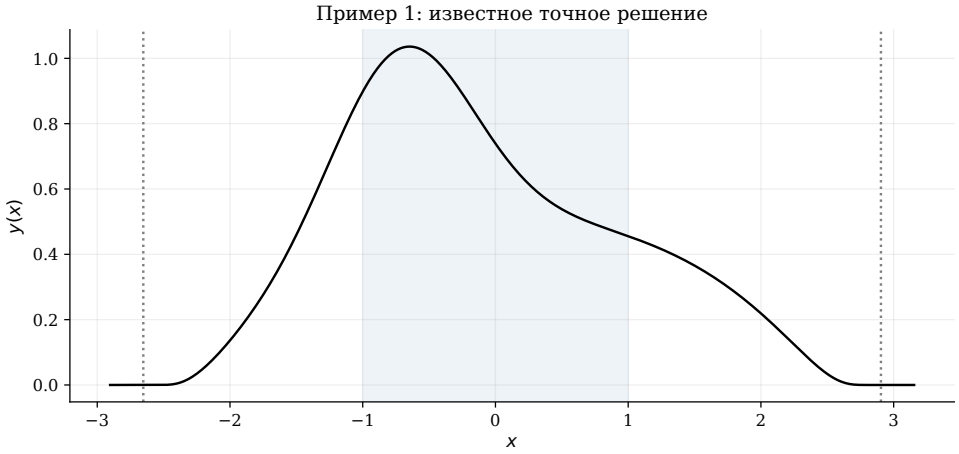


Рис. Б.2. Пример 1. Аналитическое решение на носителе и прилегающих участках прямой. Закрашен отрезок $[-1, 1]$, на котором сохранены численные решения; пунктиром отмечены границы носителя.

Пример 1: численное приближение и его ошибка.

Кривые решений на общем масштабе могут казаться совпадающими, поэтому ниже отдельно показана абсолютная ошибка; критерием является её максимум, а не видимое совпадение отдельных участков.

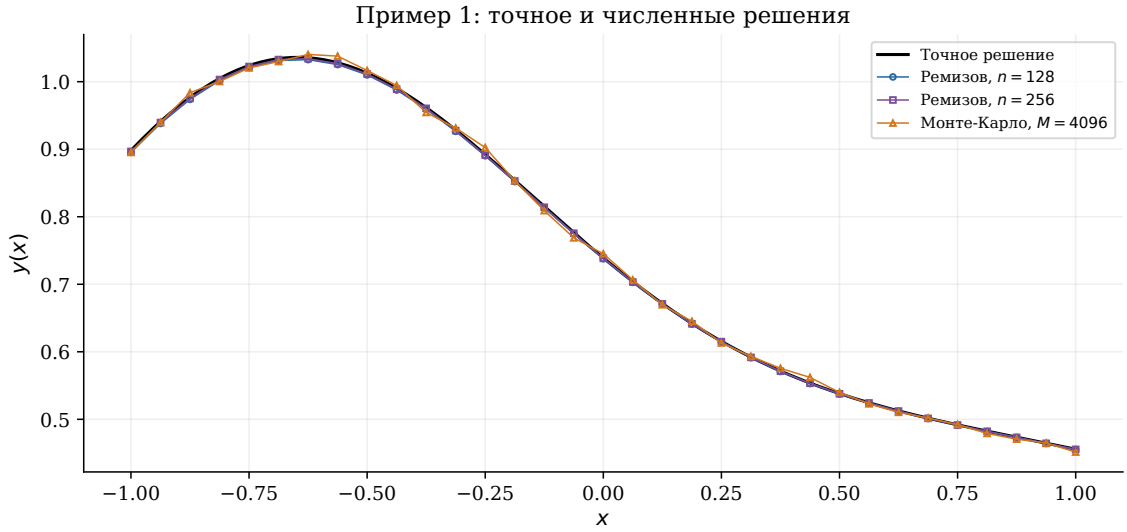


Рис. Б.3. Пример 1. Точная кривая и сохранённые значения численных решений в 33 узлах. Отрезки между маркерами служат только для чтения. Новые численные значения между узлами не рассчитывались.

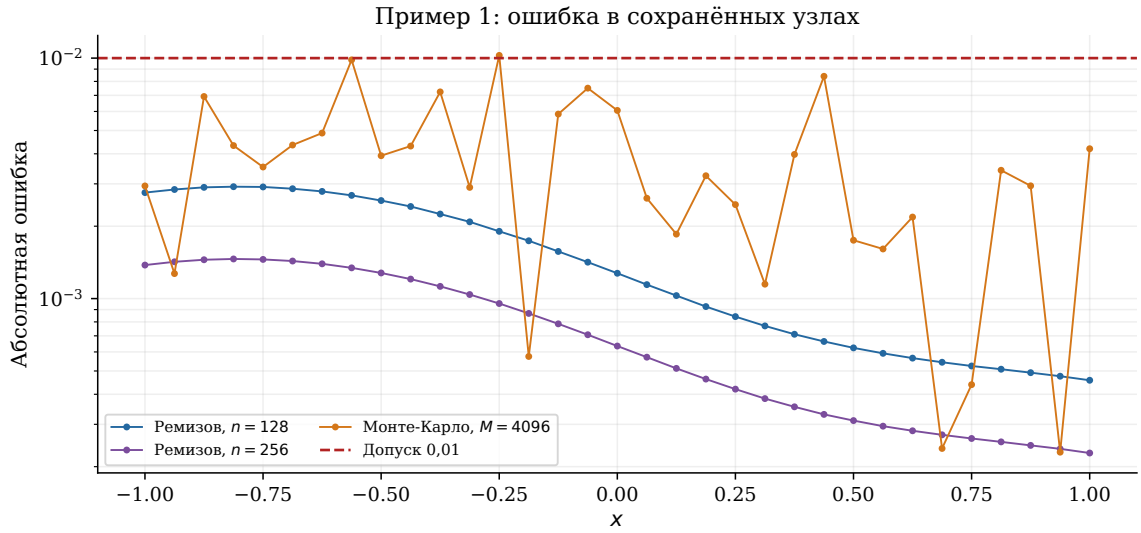


Рис. Б.4. Пример 1. Абсолютная ошибка по сохранённым численным значениям. Порог относится к максимуму по 33 узлам; поведение ошибки между узлами не установлено.

Б.2. Пример 2

Полная дифференциальная постановка и числовые результаты приведены в п. А.2. Сначала сопоставлены коэффициенты и точное решение на носителе.

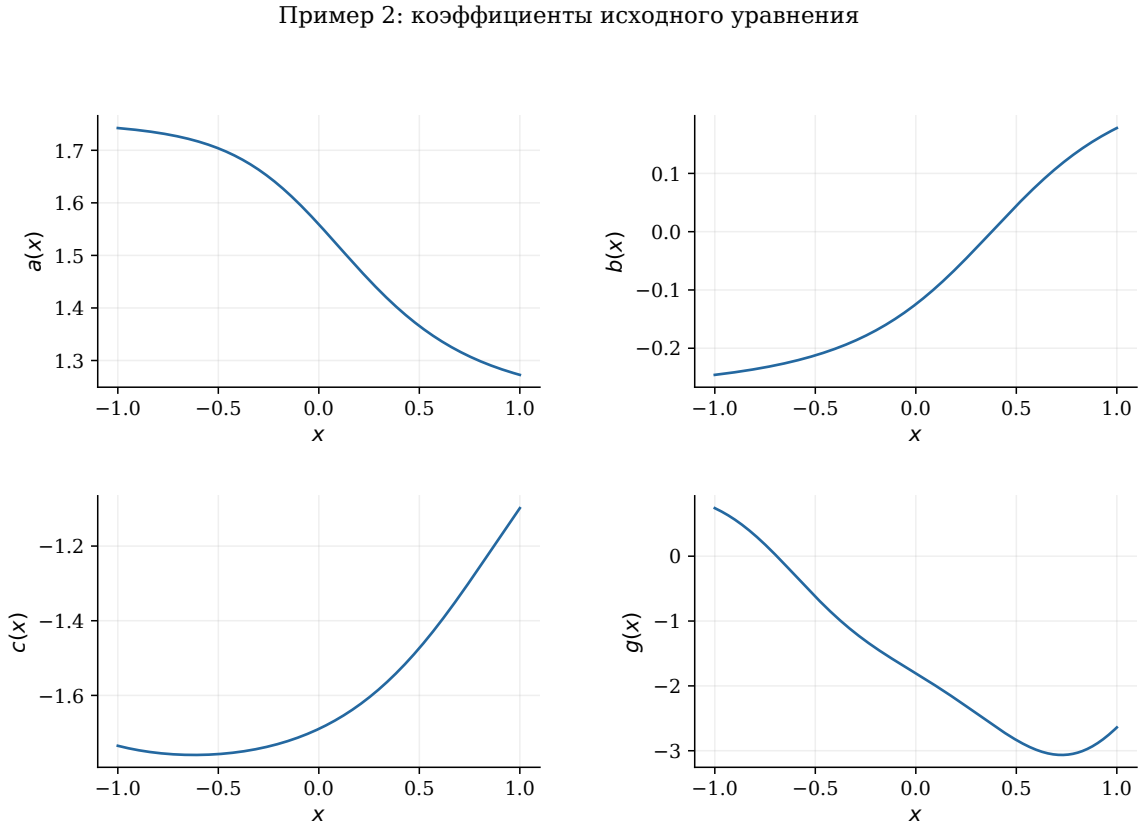


Рис. Б.5. Пример 2. Коэффициенты исходного уравнения на отрезке сравнения. Показан c(x), а не коэффициент $c_R(x)$ оператора. Все функции вычислены по сохранённым аналитическим определениям.

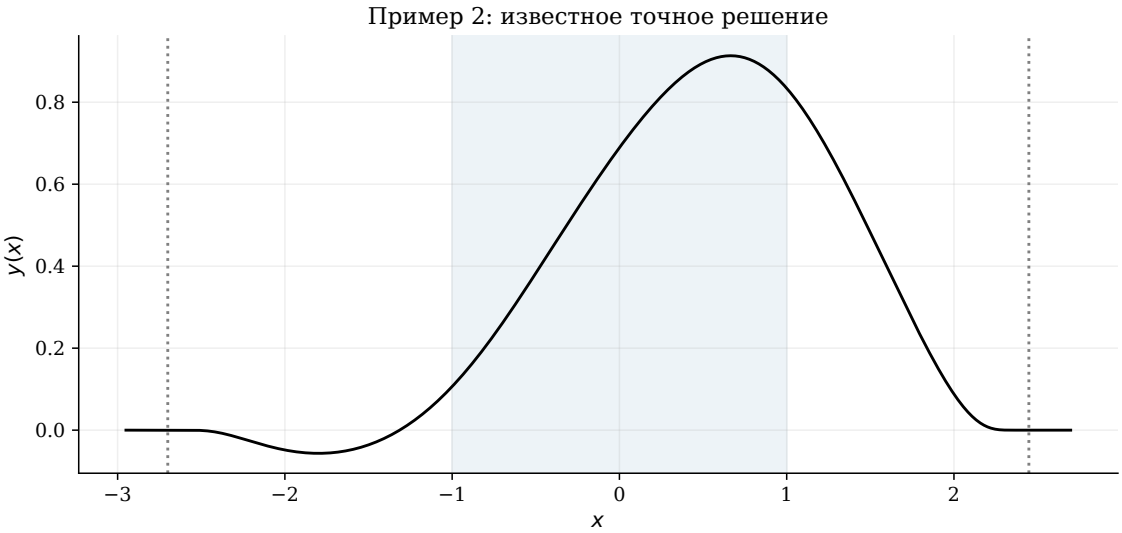


Рис. Б.6. Пример 2. Аналитическое решение на носителе и прилегающих участках прямой. Закрашен отрезок $[-1, 1]$, на котором сохранены численные решения; пунктиром отмечены границы носителя.

Пример 2: численное приближение и его ошибка.

Кривые решений на общем масштабе могут казаться совпадающими, поэтому ниже отдельно показана абсолютная ошибка; критерием является её максимум, а не видимое совпадение отдельных участков.

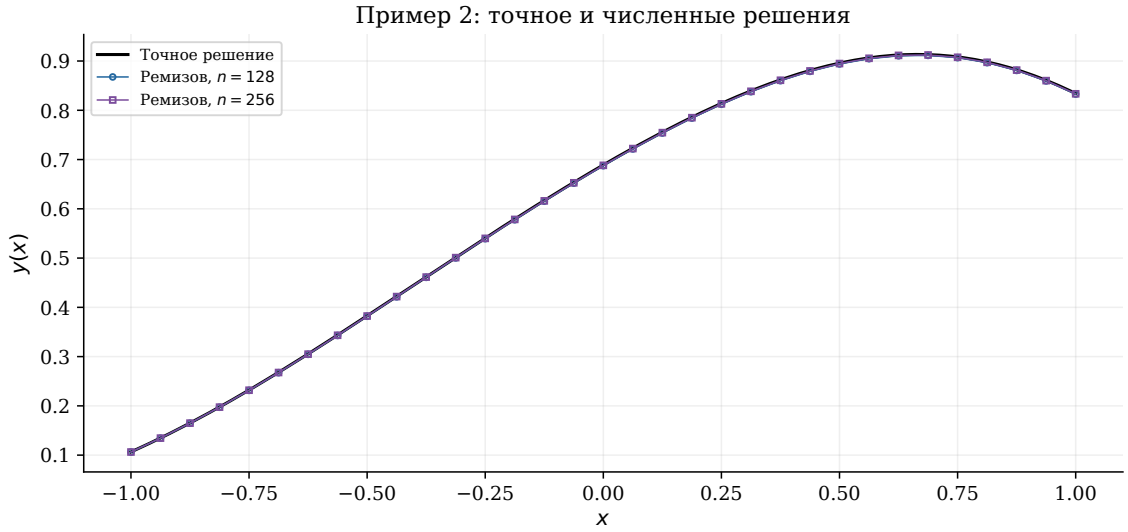


Рис. Б.7. Пример 2. Точная кривая и сохранённые значения численных решений в 33 узлах. Отрезки между маркерами служат только для чтения. Новые численные значения между узлами не рассчитывались.

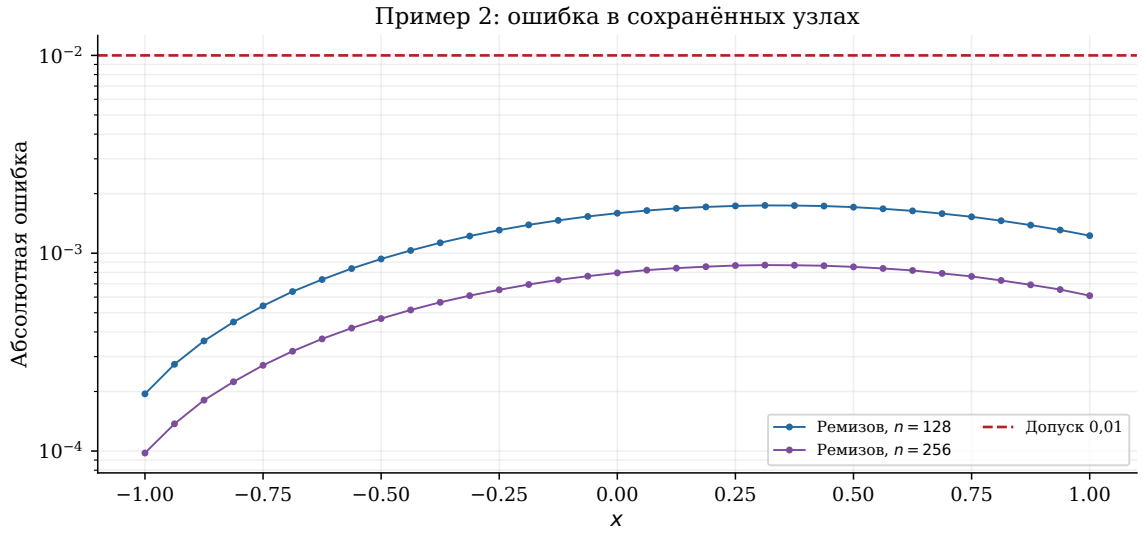


Рис. Б.8. Пример 2. Абсолютная ошибка по сохранённым численным значениям. Порог относится к максимуму по 33 узлам; поведение ошибки между узлами не установлено.

Б.3. Пример 3

Полная дифференциальная постановка и числовые результаты приведены в п. А.3. Сначала сопоставлены коэффициенты и точное решение на носителе.

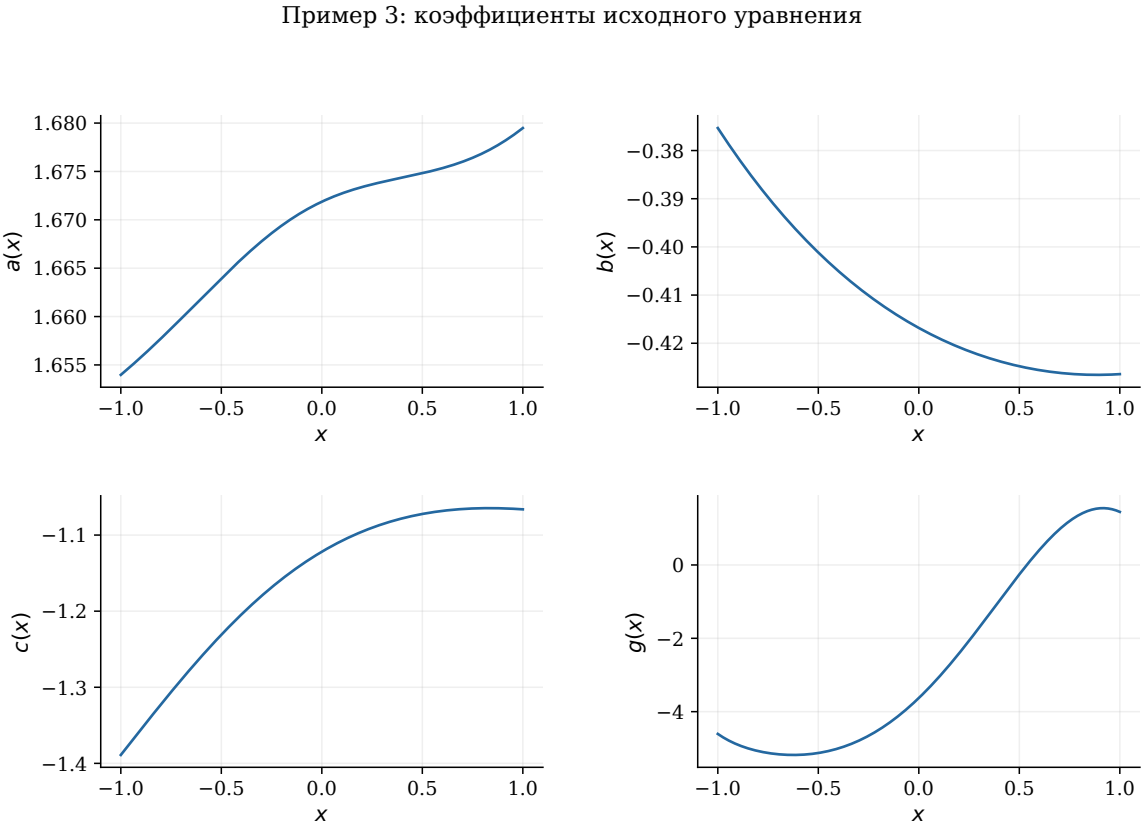


Рис. Б.9. Пример 3. Коэффициенты исходного уравнения на отрезке сравнения. Показан c(x), а не коэффициент $c_R(x)$ оператора. Все функции вычислены по сохранённым аналитическим определениям.

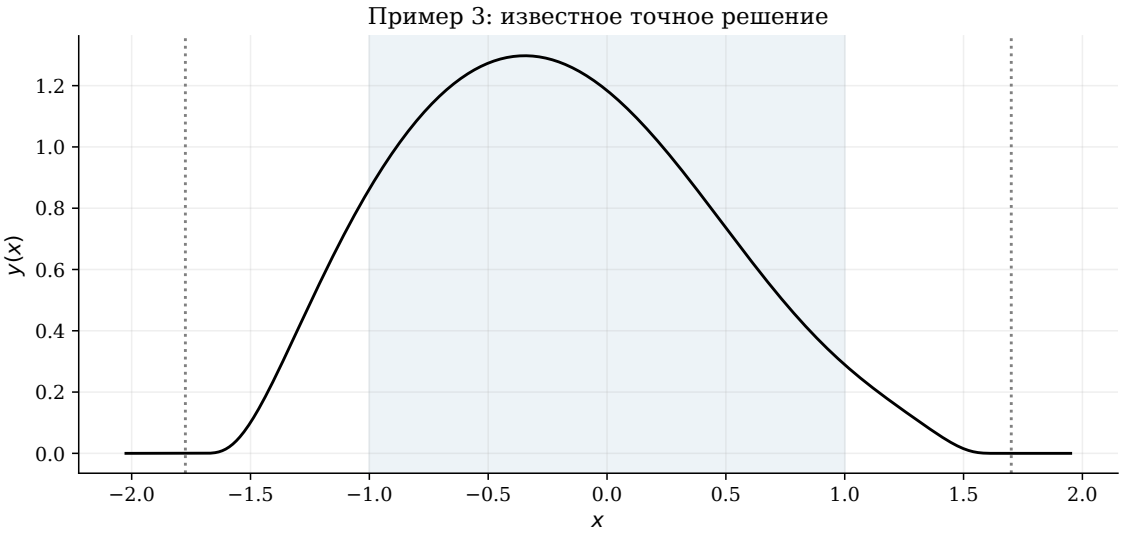


Рис. Б.10. Пример 3. Аналитическое решение на носителе и прилегающих участках прямой. Закрашен отрезок $[-1, 1]$, на котором сохранены численные решения; пунктиром отмечены границы носителя.

Пример 3: численное приближение и его ошибка.

Кривые решений на общем масштабе могут казаться совпадающими, поэтому ниже отдельно показана абсолютная ошибка; критерием является её максимум, а не видимое совпадение отдельных участков.

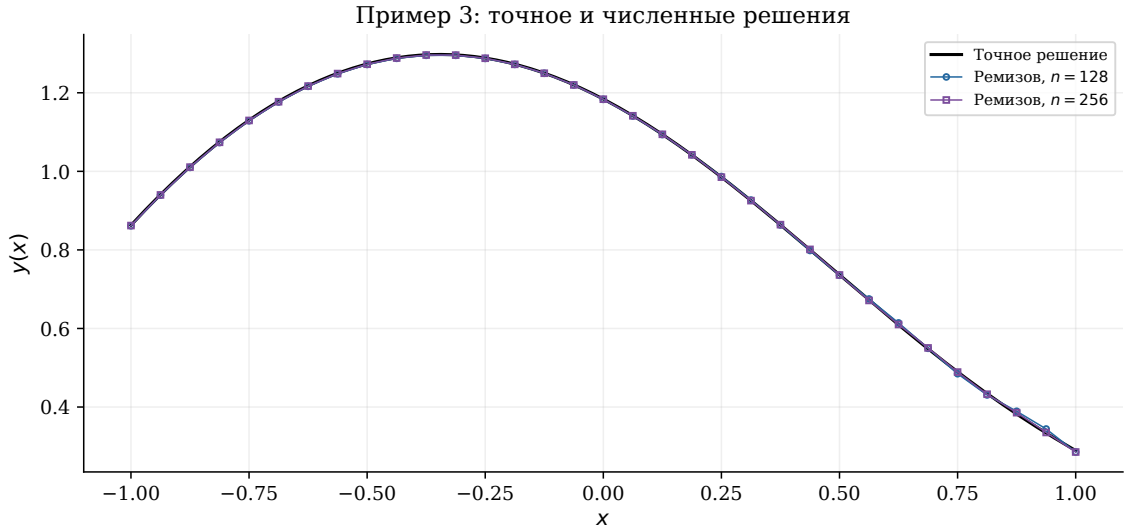


Рис. Б.11. Пример 3. Точная кривая и сохранённые значения численных решений в 33 узлах. Отрезки между маркерами служат только для чтения. Новые численные значения между узлами не рассчитывались.

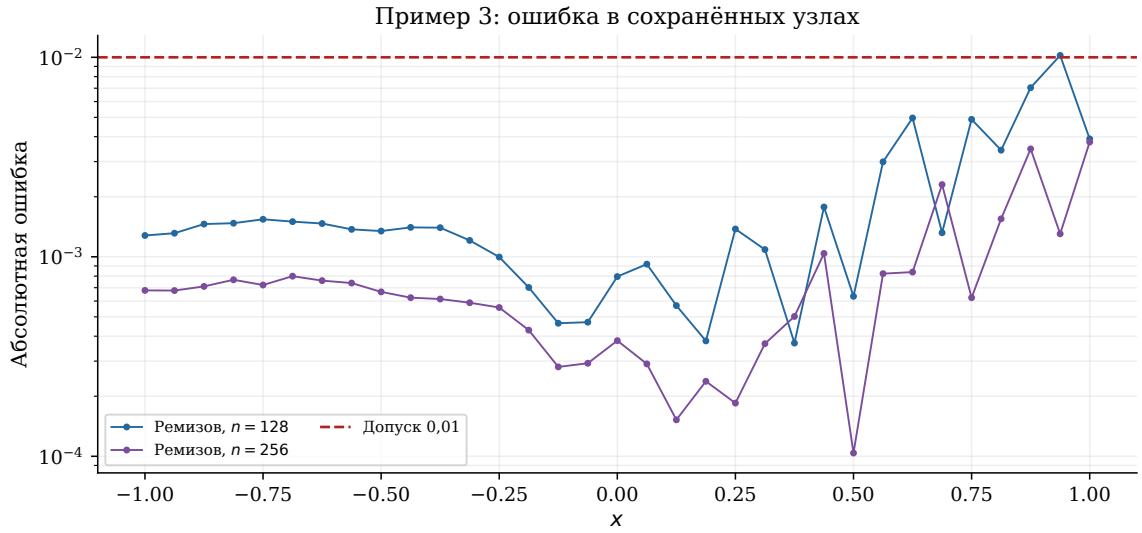


Рис. Б.12. Пример 3. Абсолютная ошибка по сохранённым численным значениям. Порог относится к максимуму по 33 узлам; поведение ошибки между узлами не установлено.

Б.4. Пример 4

Полная дифференциальная постановка и числовые результаты приведены в п. А.4. Сначала сопоставлены коэффициенты и точное решение на носителе.

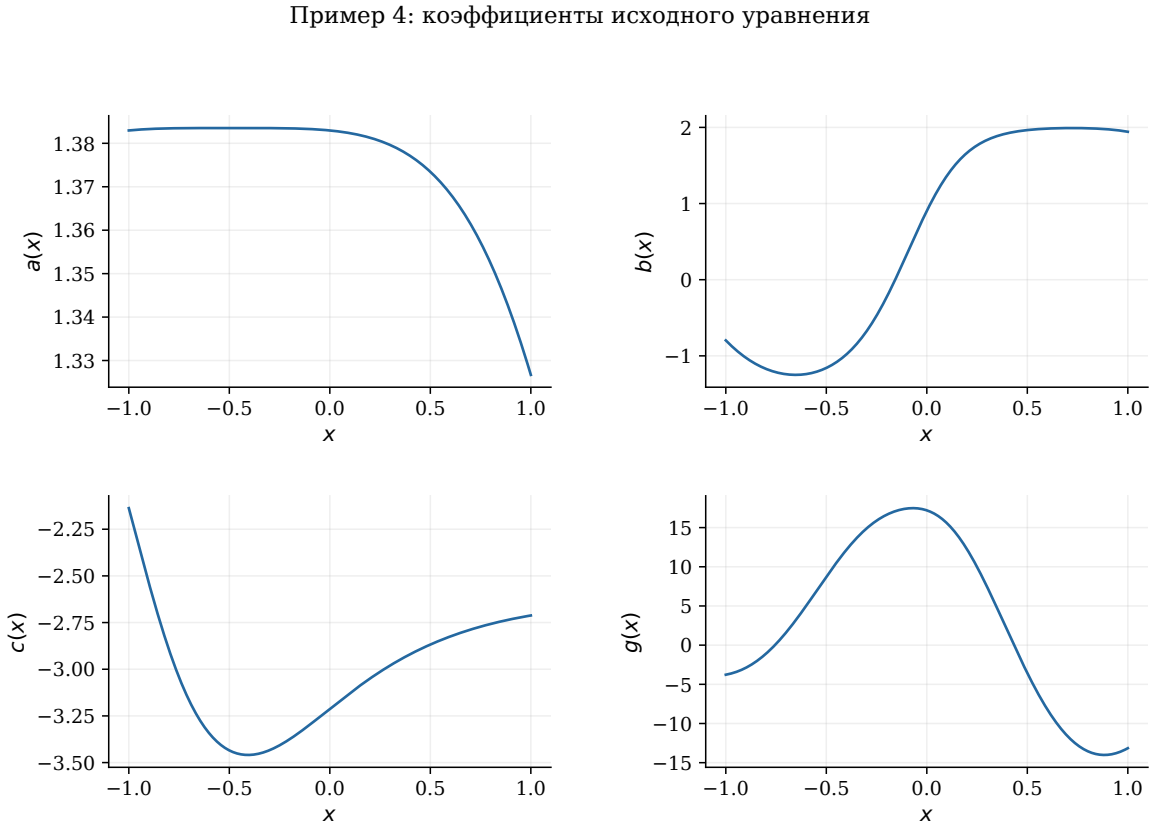


Рис. Б.13. Пример 4. Коэффициенты исходного уравнения на отрезке сравнения. Показан c(x), а не коэффициент $c_R(x)$ оператора. Все функции вычислены по сохранённым аналитическим определениям.

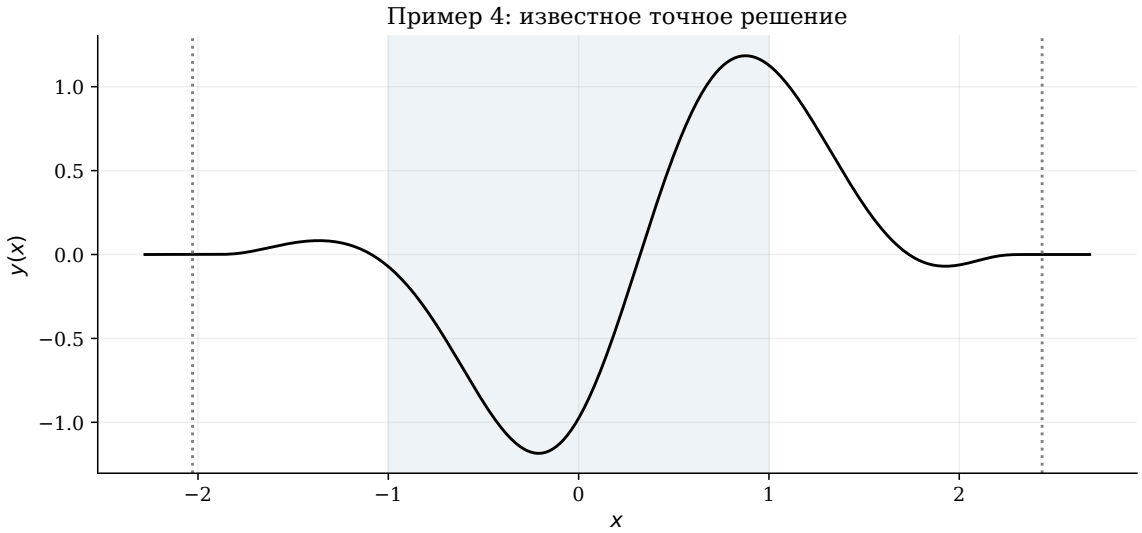


Рис. Б.14. Пример 4. Аналитическое решение на носителе и прилегающих участках прямой. Закрашен отрезок $[-1, 1]$, на котором сохранены численные решения; пунктиром отмечены границы носителя.

Пример 4: численное приближение и его ошибка.

Кривые решений на общем масштабе могут казаться совпадающими, поэтому ниже отдельно показана абсолютная ошибка; критерием является её максимум, а не видимое совпадение отдельных участков.

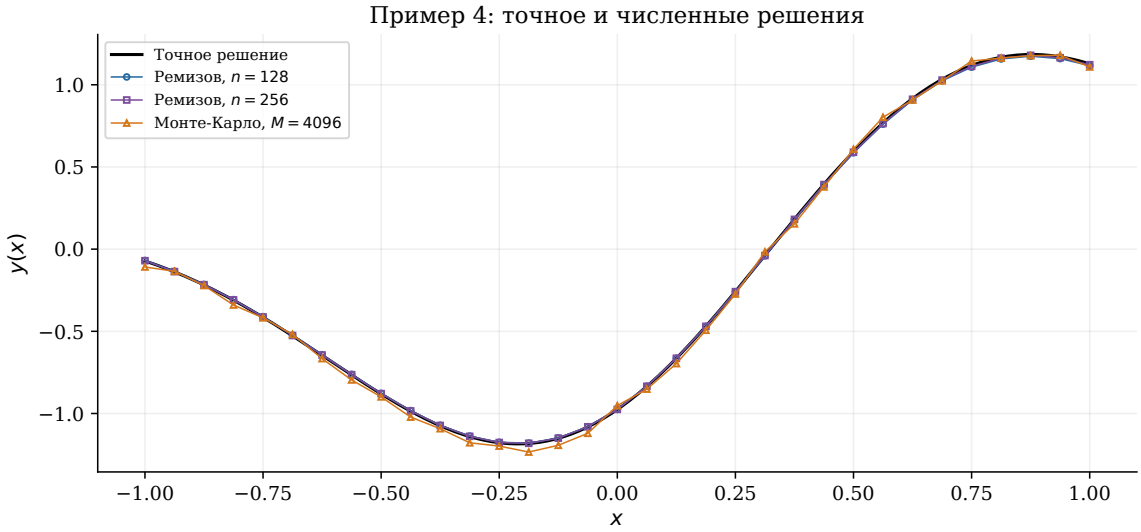


Рис. Б.15. Пример 4. Точная кривая и сохранённые значения численных решений в 33 узлах. Отрезки между маркерами служат только для чтения. Новые численные значения между узлами не рассчитывались.

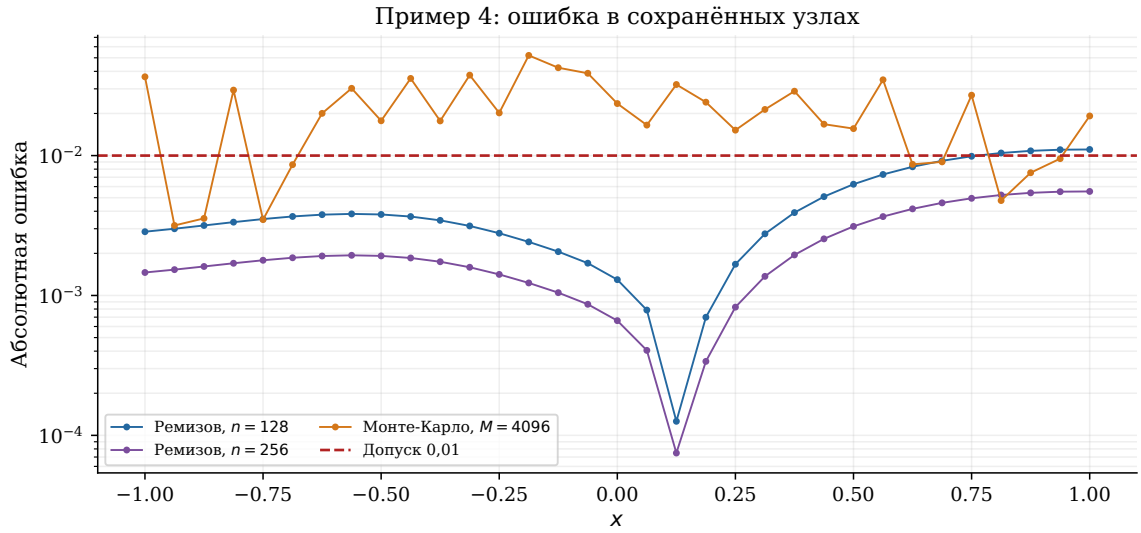


Рис. Б.16. Пример 4. Абсолютная ошибка по сохранённым численным значениям. Порог относится к максимуму по 33 узлам; поведение ошибки между узлами не установлено.

Б.5. Пример 5

Полная дифференциальная постановка и числовые результаты приведены в п. А.5. Сначала сопоставлены коэффициенты и точное решение на носителе.

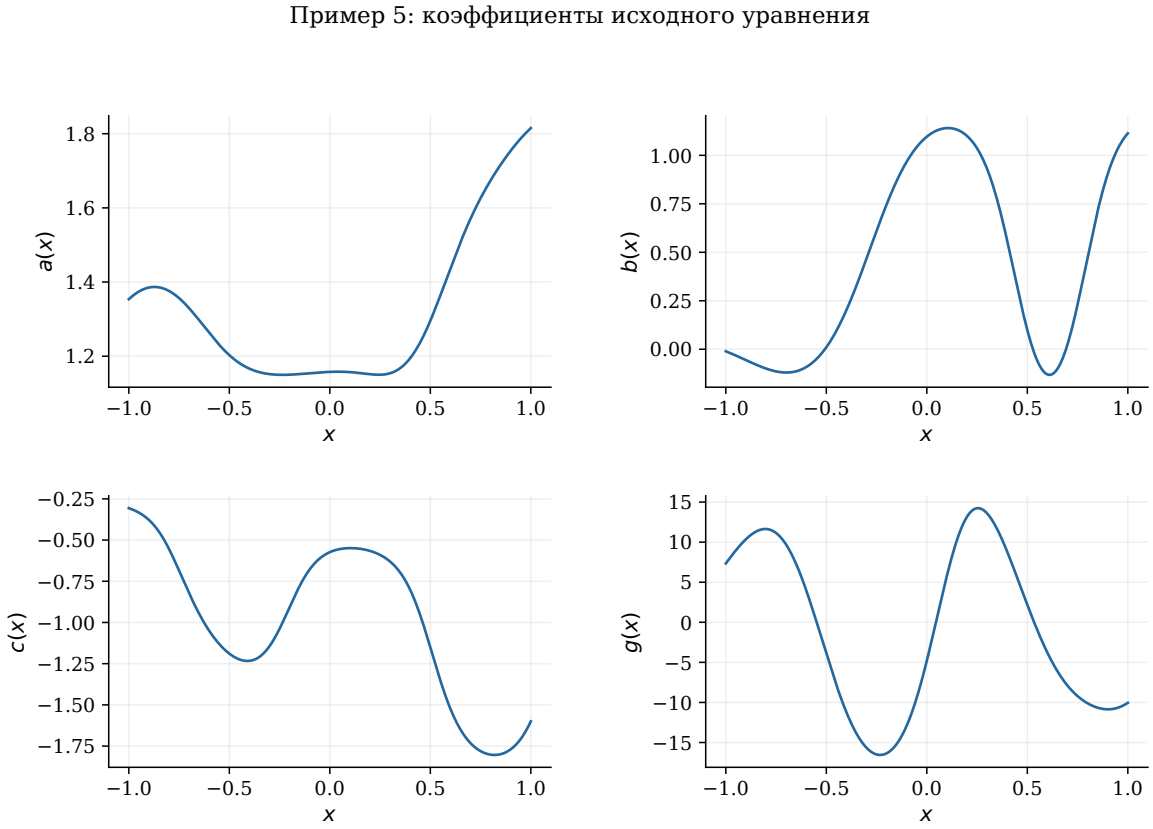


Рис. Б.17. Пример 5. Коэффициенты исходного уравнения на отрезке сравнения. Показан c(x), а не коэффициент $c_R(x)$ оператора. Все функции вычислены по сохранённым аналитическим определениям.



Рис. Б.18. Пример 5. Аналитическое решение на носителе и прилегающих участках прямой. Закрашен отрезок $[-1, 1]$, на котором сохранены численные решения; пунктиром отмечены границы носителя.

Пример 5: численное приближение и его ошибка.

Кривые решений на общем масштабе могут казаться совпадающими, поэтому ниже отдельно показана абсолютная ошибка; критерием является её максимум, а не видимое совпадение отдельных участков.

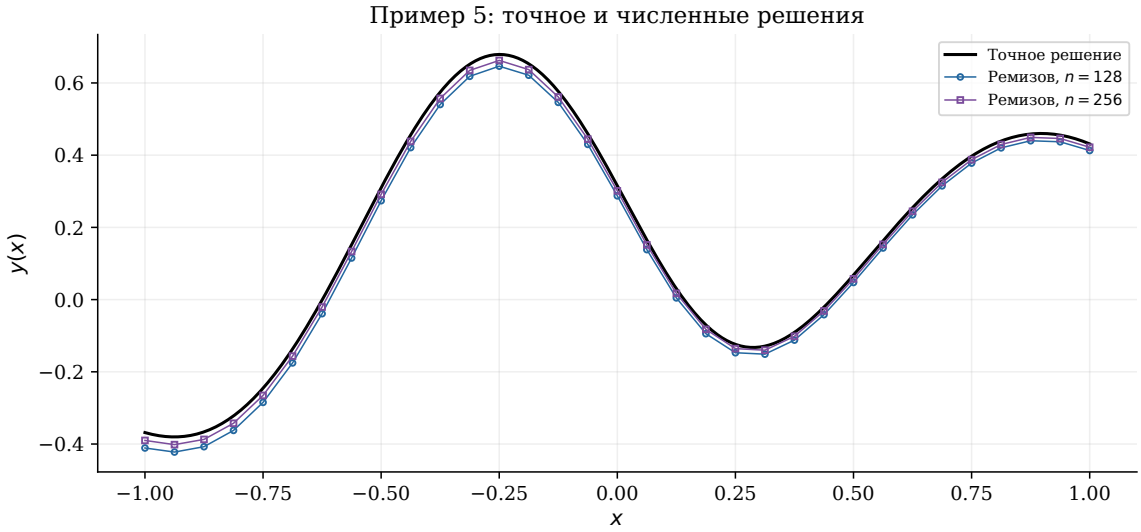


Рис. Б.19. Пример 5. Точная кривая и сохранённые значения численных решений в 33 узлах. Отрезки между маркерами служат только для чтения. Новые численные значения между узлами не рассчитывались.

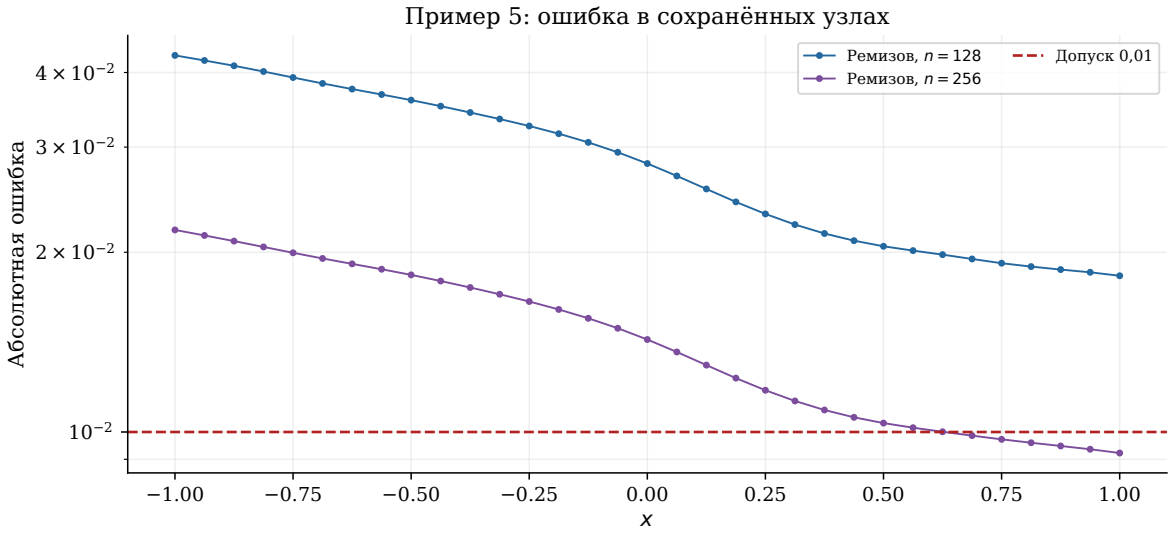


Рис. Б.20. Пример 5. Абсолютная ошибка по сохранённым численным значениям. Порог относится к максимуму по 33 узлам; поведение ошибки между узлами не установлено.

Б.6. Пример 6

Полная дифференциальная постановка и числовые результаты приведены в п. А.6. Сначала сопоставлены коэффициенты и точное решение на носителе.

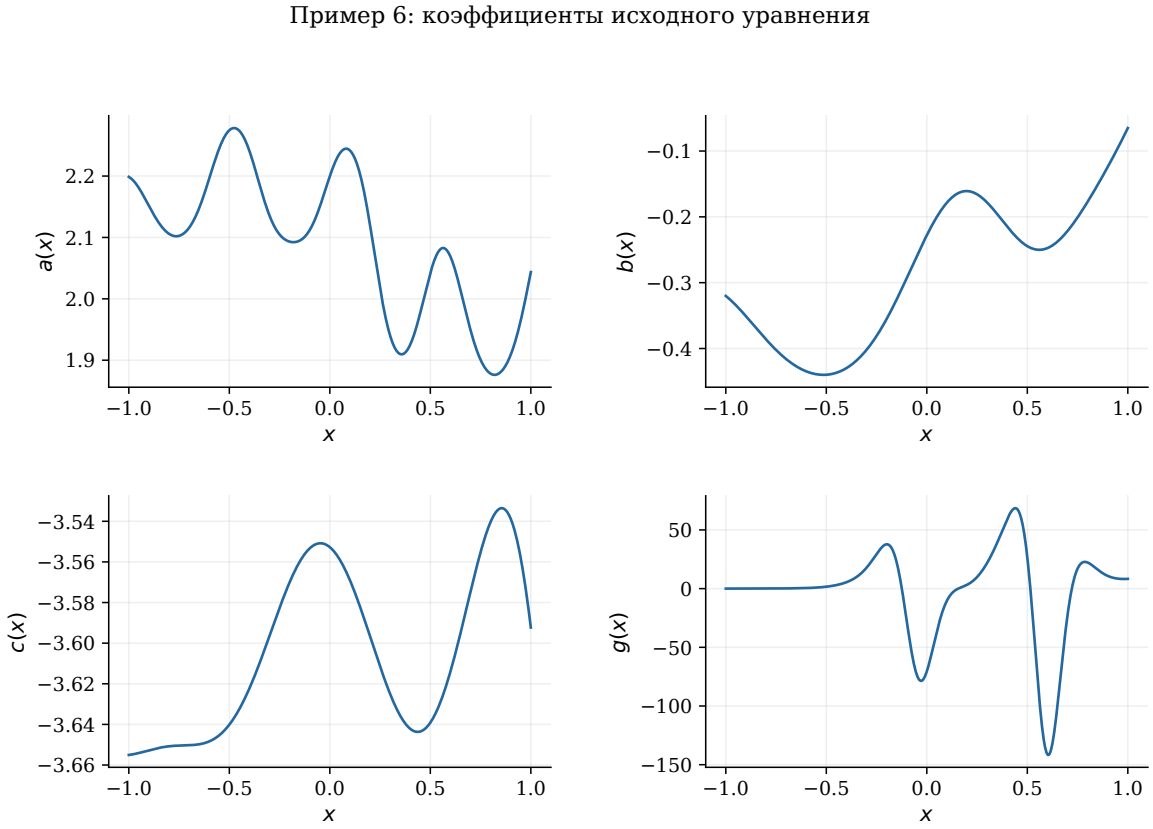


Рис. Б.21. Пример 6. Коэффициенты исходного уравнения на отрезке сравнения. Показан c(x), а не коэффициент $c_R(x)$ оператора. Все функции вычислены по сохранённым аналитическим определениям.

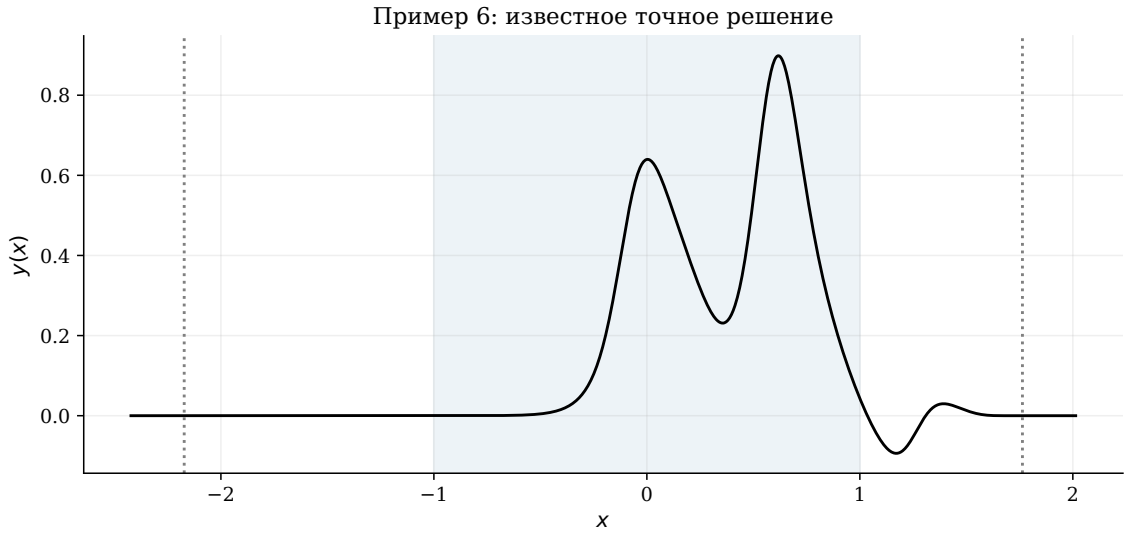


Рис. Б.22. Пример 6. Аналитическое решение на носителе и прилегающих участках прямой. Закрашен отрезок $[-1, 1]$, на котором сохранены численные решения; пунктиром отмечены границы носителя.

Пример 6: численное приближение и его ошибка.

Кривые решений на общем масштабе могут казаться совпадающими, поэтому ниже отдельно показана абсолютная ошибка; критерием является её максимум, а не видимое совпадение отдельных участков.

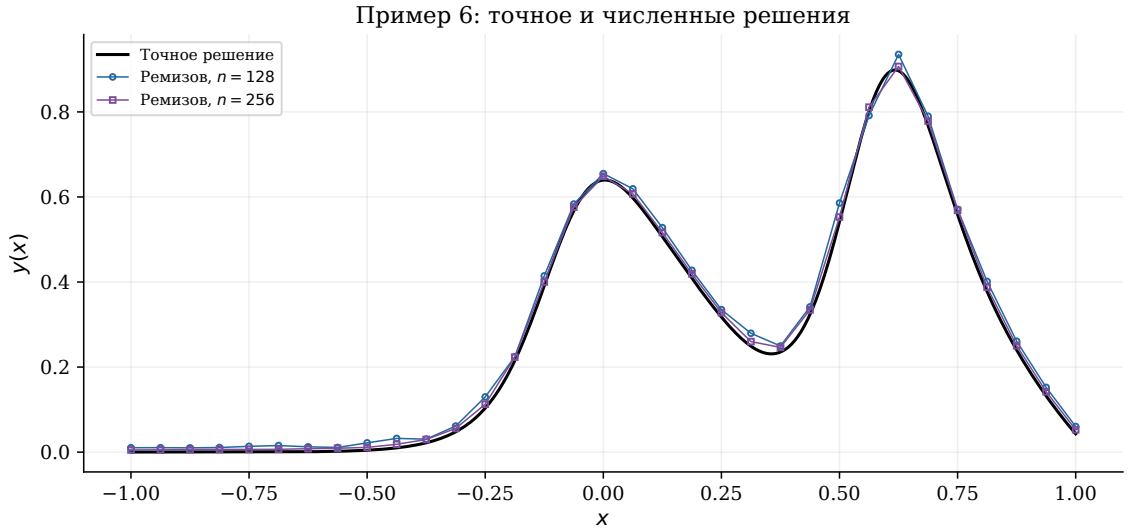


Рис. Б.23. Пример 6. Точная кривая и сохранённые значения численных решений в 33 узлах. Отрезки между маркерами служат только для чтения. Новые численные значения между узлами не рассчитывались.

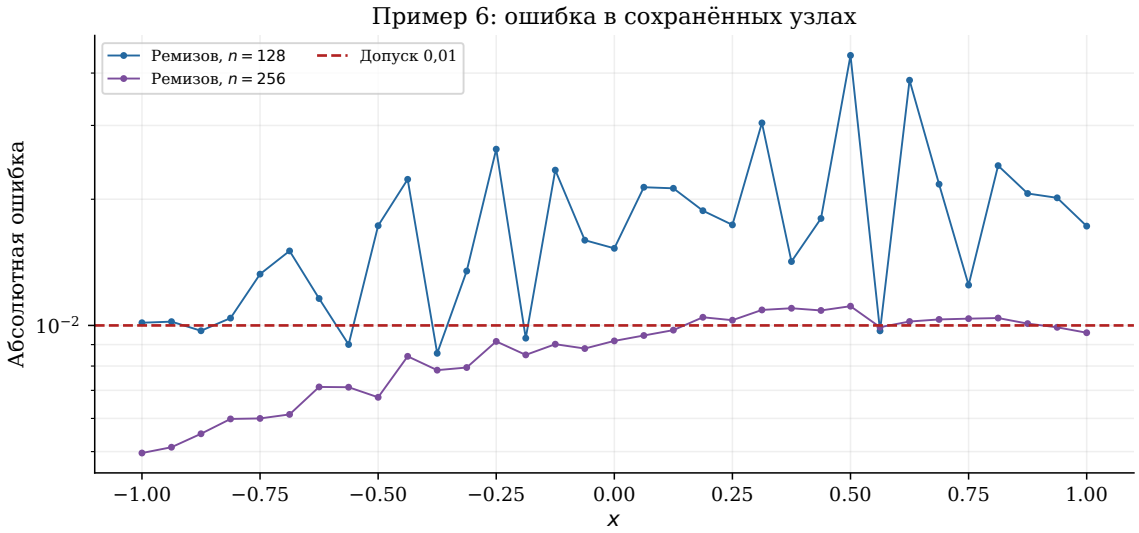


Рис. Б.24. Пример 6. Абсолютная ошибка по сохранённым численным значениям. Порог относится к максимуму по 33 узлам; поведение ошибки между узлами не установлено.

Б.7. Пример 7

Полная дифференциальная постановка и числовые результаты приведены в п. А.7. Сначала сопоставлены коэффициенты и точное решение на носителе.

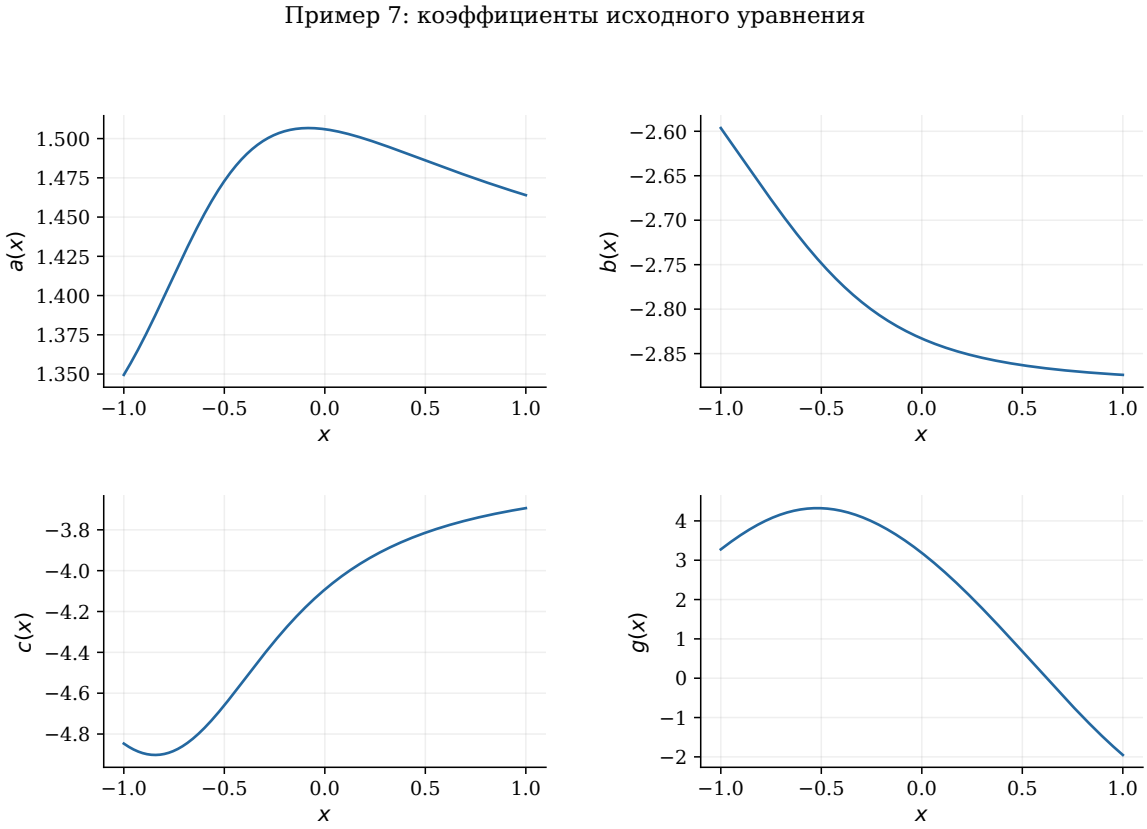


Рис. Б.25. Пример 7. Коэффициенты исходного уравнения на отрезке сравнения. Показан c(x), а не коэффициент $c_R(x)$ оператора. Все функции вычислены по сохранённым аналитическим определениям.

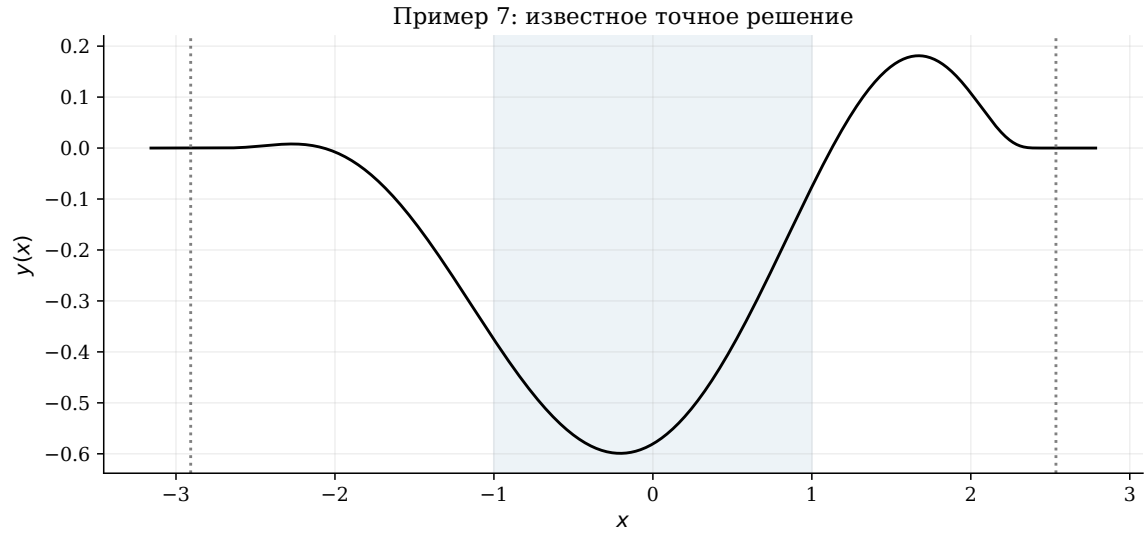


Рис. Б.26. Пример 7. Аналитическое решение на носителе и прилегающих участках прямой. Закрашен отрезок $[-1, 1]$, на котором сохранены численные решения; пунктиром отмечены границы носителя.

Пример 7: численное приближение и его ошибка.

Кривые решений на общем масштабе могут казаться совпадающими, поэтому ниже отдельно показана абсолютная ошибка; критерием является её максимум, а не видимое совпадение отдельных участков.

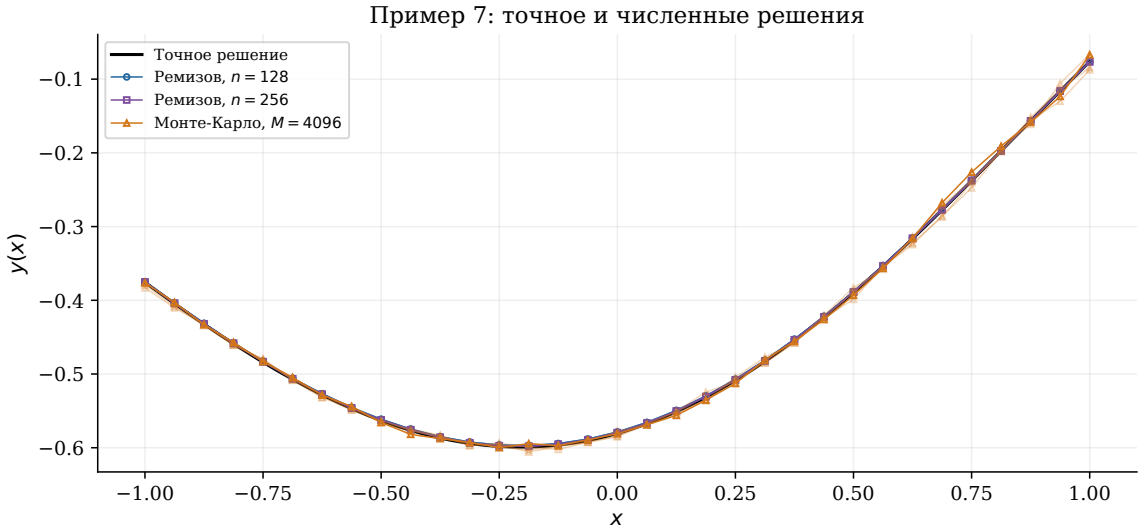


Рис. Б.27. Пример 7. Точная кривая и сохранённые значения численных решений в 33 узлах. Отрезки между маркерами служат только для чтения. Тонкие линии показывают остальные реализации Монте-Карло; усреднение не выполнено.

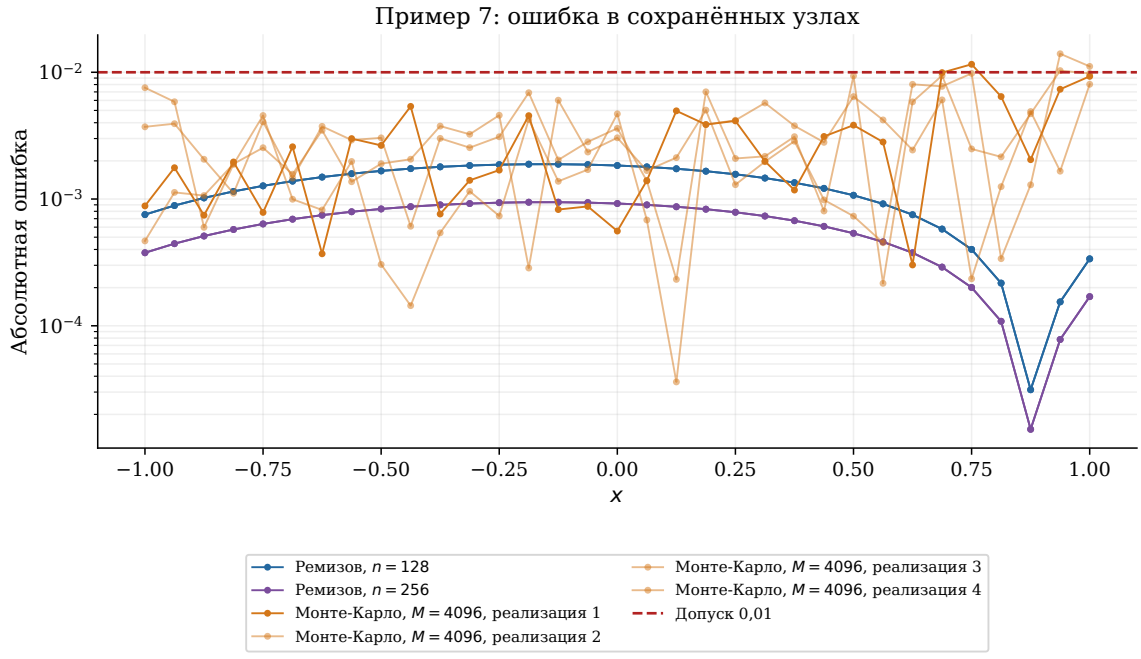


Рис. Б.28. Пример 7. Абсолютная ошибка по сохранённым численным значениям. Порог относится к максимуму по 33 узлам; поведение ошибки между узлами не установлено.

Исторический опыт: четыре реализации на одном уравнении.

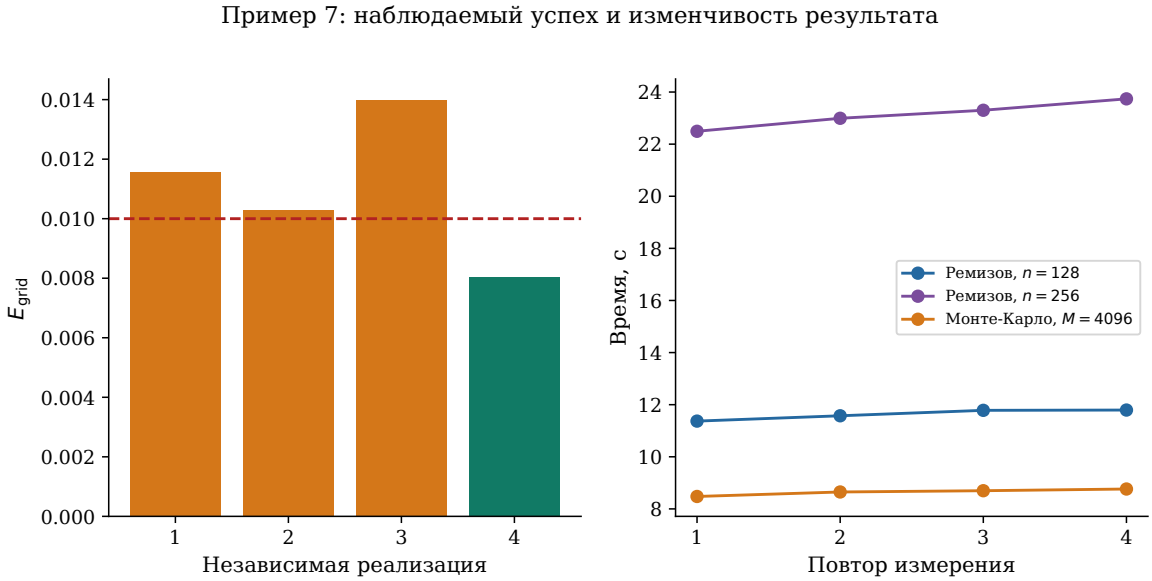


Рис. Б.29. Один из четырёх Монте-Карло-ответов точен и быстрее метода Ремизова при n=128; три других нарушают допуск. Четыре реализации не подтверждают высокую надёжность следующего запуска. Опыт не включён в финальные 60 семейств.

На этом уравнении все четыре повтора Ремизова при $n = 128$ точны. Монте-Карло быстрее в данном временном блоке, но достигает допуска лишь в одном из четырёх ответов: $E = 0{,}00804326$ против $0{,}01155969$, $0{,}01030280$ и $0{,}01399365$ в остальных. Среднее этих ответов не подставлено вместо каждой отдельной реализации.

Четыре реализации относятся к одному уравнению, а не к четырём независимым семействам. Этот пример сознательно выбран для обсуждения изменчивости и не является новой независимой проверкой модели. Его единственный точный стохастический ответ не добавляется к финальным $0/20$.

Приложение B. Дополнительные результаты и неопределённость

Вероятностные прогнозы и модель времени

Для сравнения прогнозов вероятности использованы Brier score и логарифмическая потеря. На известных исходах с меткой Z_{ij} и прогнозом $\widehat{p}_{ij}$ они равны

$$\mathrm{BS}_j = \frac{1}{N_j}\sum_i (\widehat{p}_{ij} - Z_{ij})^2, \qquad \mathrm{LL}_j = -\frac{1}{N_j}\sum_i \{Z_{ij}\log \widehat{p}_{ij} + (1 - Z_{ij})\log(1 - \widehat{p}_{ij})\}. \tag{B.1}$$

Здесь N_j — число проверенных уравнений данного профиля. Для двух приближений Ремизова Brier score равен $0{,}116741$ и $0{,}046749$, для Монте-Карло — $0{,}004030$. Низкое последнее значение при отсутствии положительных исходов не доказывает умения распознавать успешные случаи Монте-Карло. Дополнительные показатели и отдельный стохастический результат приведены ниже.

Графики распределений ошибки, соотношения точности и стоимости, времени и решений модели уже приведены в основной части (рис. 2, 1, 4, 3) и здесь не дублируются. Полноту картины дополняют показатели прогнозов в табл. B.1. Они получены на сохранённых исходах без калибровки по финальной выборке. Для времени также вычислялась средняя абсолютная логарифмическая ошибка

Таблица B.1. Качество замороженных прогнозов на известных финальных исходах

Приближение	Задач	Brier	Logloss	Медиана $t/\widehat{t}$
Ремизов, $n = 128$	60	0,116741	0,380690	0,973604
Ремизов, $n = 256$	60	0,046749	0,196481	0,974990
Монте-Карло, $M = 4096$	20	0,004030	0,064462	0,952419

$$D_j = \frac{1}{N_j}\sum_{i=1}^{N_j}\left|\log\frac{t_{ij}}{\widehat{t}_{ij}}\right|. \tag{B.2}$$

Она составила $0{,}026722$, $0{,}027978$ и $0{,}320285$ в порядке строк таблицы. Следовательно, при близкой медиане отношения времён Монте-Карло имеет значительно больший разброс ошибок прогноза. Одна новая реализация времени не позволяет отделить повторную изменчивость конкретного вызова от переноса модели на новое уравнение. Сохранённые диапазоны по остаткам семейной перекрёстной проверки описывают модельный разброс и не являются сертифицированными интервалами покрытия.

В обучающих данных 12 точных стохастических реализаций сосредоточены лишь в трёх семействах из 40; 180 реализаций не равнозначны 180 различным уравнениям. Это ограничивает перенос прогноза редких успехов.

Пять групп признаков имеют размеры $128 + 56 + 6 + 48 + 15 = 253$. В число аналитических ориентиров входит $\widetilde{T} = \max\{0, \log[2/(\delta 10^{-8})]/\delta\}$ и масштабы $\sqrt{2\bar{a}\widetilde{T}}$, $B\widetilde{T}$, где $\delta = \lambda - C$. Это заранее вычислимые признаки, а не фактическое время интегрирования T, которое выбиралось с учётом правой части. Они не являются признаками точного решения.

Для полноты воспроизведения выбранной вероятностной модели приведены параметры (12). Калибраторы использовали только разрешённые обучающие семейства; финальные исходы в их подборе не участвовали. В ходе разработки также рассматривался прогноз нормированного логарифма ошибки

Таблица B.2. Параметры сигмоидальной калибровки

Приближение	α_j	β_j
Ремизов, $n = 128$	0,6887102701	0,1279481655
Ремизов, $n = 256$	0,3649140499	0,5706520816
Монте-Карло	0,3699116924	$-1{,}1887570760$

с эмпирическим распределением остатков. Он сохранён как исследованный альтернативный вариант, но в окончательном правиле (15) используются именно сигмоидально откалиброванные вероятности и

отдельные регрессии времени. Не заявляется, что выбранный алгоритм превосходит все возможные модели.

Парность сравнения и пределы статистических выводов

Число индивидуальных потерь точных доставок относительно каждой постоянной стратегии равно нулю. Наблюдаемые условные доли потерь — $0/53$ для $n = 128$ и $0/57$ для $n = 256$; их нельзя автоматически записывать как условный риск с одинаковым знаменателем 60. Внутренний критерий выбора политики при разработке использовал реальные доли успеха Монте-Карло, а не искусственно бинаризованные удачные реализации.

В описательном семейном повторном отборе для сравнения с $n = 128$ интервал разности долей точных доставок равен $[1{,}667; 11{,}667]$ процентного пункта, а разности времени на запрос — $[6{,}467; 8{,}793]$ с. Малая численность ячеек и фиксированный вычислительный контекст ограничивают интерпретацию; это не объявлено подтверждающим тестом статистического превосходства.

Неопределённость оценивалась описательным парным повторным отбором семейств внутри 20 ячеек, по три семейства в каждой, с 10 000 повторений. Интервал разности времени на запрос между моделью и $n = 256$ составил $[-5{,}286; -2{,}939]$ с. Разность долей точных доставок дала вырожденный интервал $[0; 0]$, поскольку 60 пар меток совпали. Такой интервал не доказывает равенства популяционных рисков; наблюдаемые $57/60 = 95\%$ не являются гарантией надёжности следующего ответа 95%.

Даже при отсутствии наблюдаемых потерь простая консервативная верхняя оценка их безусловной доли при независимых ограниченных исходах и поправке на два сравнения равна

$$\overline{L} = \min\left\{1, \widehat{L} + \sqrt{\frac{\log 40}{2 \cdot 60}}\right\} = 0{,}17533 \quad \text{при } \widehat{L} = 0. \tag{B.3}$$

Эта оценка не доказывает неухудшение с пределом риска 5%. Она требует предположения независимости семейств и относится к среднему по рассматриваемому плану отбора, а не к каждому входу. Вырожденный парный интервал точности с $n = 256$ также не устраняет неопределённость неизвестного популяционного риска.

Отдельная подвыборка Монте-Карло

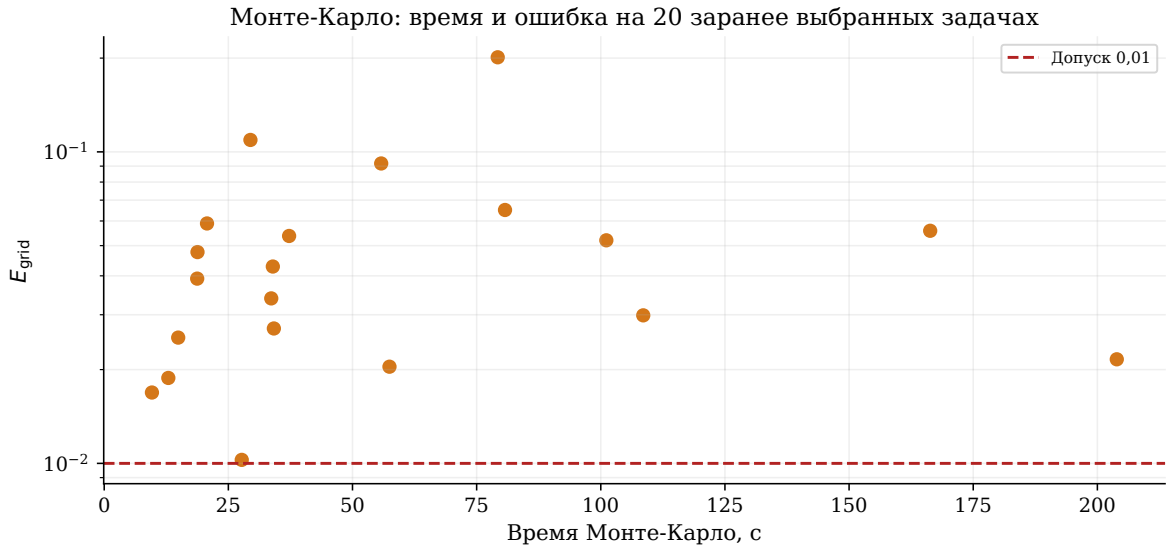


Рис. В.1. Время и сеточная ошибка одной реализации Монте-Карло на 20 заранее выбранных задачах. Все точки выше установленного допуска; вывод не распространяется автоматически на другие случайные реализации или параметры метода.

Все 20 ответов конечны, но неточны. Минимальная, медианная и максимальная ошибки равны 0,0102624, 0,0410146, 0,201200. Времена имеют минимум 9,612 с, медиану 34,061 с и максимум 203,910

с. Суммарно Монте-Карло потребовал $1144{,}865$ с; на тех же 20 задачах Ремизов при $n = 128$ — $236{,}023$ с, при $n = 256$ — $471{,}277$ с. Стоимость на точную МС-доставку не определена при нуле таких доставок.

В одном случае Монте-Карло был быстрее $n = 128$, в шести — быстрее $n = 256$, но эти ответы не достигали допуска. Поэтому среди измеренных допустимых вариантов МС-побед нет. Наблюдаемый минимум на этой подвыборке: 17 раз $n = 128$ и 3 раза $n = 256$. На остальных 40 уравнениях Монте-Карло не измерялся, так что полный минимум стоимости трёх допустимых вариантов для всех 60 неизвестен.

Средний прогноз вероятности успеха Монте-Карло равен примерно $0{,}06235$ при диапазоне $0{,}05261$–$0{,}09434$. Наблюдаемые $0/20$ не позволяют оценить качество распознавания положительных исходов. При одной семье на каждую из 20 ячеек внутристратификационный повторный отбор вырождается. Грубый ориентир для среднего успеха при независимых ограниченных исходах имеет вид

$$\left[\max(0, \widehat{p} - \eta), \min(1, \widehat{p} + \eta)\right], \quad \widehat{p} = 0, \quad \eta = \sqrt{\frac{\log 40}{40}} \approx 0{,}30368. \tag{B.4}$$

Этот диапазон $[0; 0{,}30368]$ не является интервалом надёжности нового случайного запуска на конкретном уравнении. Один повтор не разделяет дисперсию, временную дискретизацию и смещение усечения. Таким образом, подтверждена ограниченная экономия стратегии на основе Ремизова, но не способность надёжно распознавать преимущество Монте-Карло.